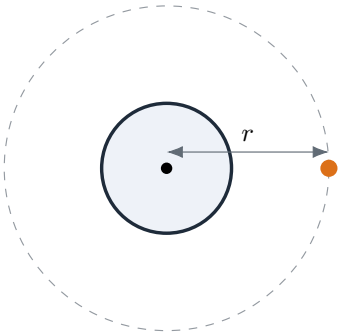
第 046 套

第 1 题

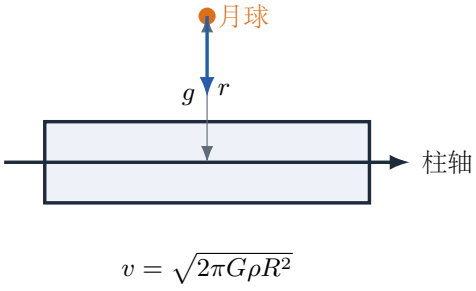
地球在某种假想作用下变成无限长、均匀的质量圆柱，仍保持半径$R = 6400\,\mathrm{km}$ 和密度$\rho = 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。月球仍可视为球形质点，只考虑地球—月球系统。

（1）在地球改变之前，已知月球公转周期为$T = 27.3$ 天、月球质量为$7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，按匀速圆周运动求地月距离和月球速度。

（2）地球改变为无限长质量圆柱后，若月球仍能绕圆柱轴线做匀速圆周运动，求速度v与月球到轴线距离r 的关系。



地月两体相对圆轨道



$$v = \sqrt{2\pi G\rho R^2}$$

图 1: 题 1　球形地球与无限长质量圆柱两种引力模型

一、题型定位

本题比较球对称引力场与柱对称引力场。第一问使用球外场等效于质点；第二问必须用高斯定理求无限长均匀圆柱外部的引力场。两种对称性使场强随距离分别按r^{-2} 与r^{-1} 衰减，从而产生完全不同的圆周运动规律。

二、知识点

1. 均匀球体质量与球外引力；
2. 匀速圆周运动；
3. 引力场的高斯定理；
4. 无限长圆柱的线质量密度；
5. 对称性、量纲和轨道稳定性。

三、物理图像

球形地球外的引力线向球心会聚，球面积随r^2 增大，故$g \propto r^{-2}$。无限圆柱的引力线垂直指向轴线，高斯面侧面积只随r 增大，故$g \propto r^{-1}$。

四、解题入口

第一问用地月相对运动，角速度为$2\pi/T$，距离满足$\omega^2 r = G(M_\oplus + m_{\mathrm{M}})/r^2$。第二问选同轴圆柱高斯面。

五、解析

（1）球形地球情形

把半径换成国际单位：

$$R = 6400\,\mathrm{km} = 6.40 \times 10^6\,\mathrm{m}. \tag{1}$$

地球质量为

$$\begin{aligned} M_\oplus &= \rho \frac{4}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{4}{3}\pi (5.5 \times 10^3)(6.40 \times 10^6)^3 \\ &\approx 6.04 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}. \end{aligned} \tag{2}$$

地球也绕地月质心运动。令$m_{\mathrm{M}} = 7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，两体相对坐标满足

$$\omega^2 r = \frac{G(M_\oplus + m_{\mathrm{M}})}{r^2}, \qquad T = 2.35872 \times 10^6\,\mathrm{s}.$$

所以

$$\boxed{r = \left[\frac{G(M_\oplus + m_{\mathrm{M}})T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3}}.$$

月球相对地球的速度是$v_{\mathrm{rel}} = 2\pi r/T$；月球在质心惯性系中的速度则是

$$\boxed{v_{\mathrm{M}} = \frac{M_\oplus}{M_\oplus + m_{\mathrm{M}}}\frac{2\pi r}{T}}.$$

给定参数算得$r \simeq 3.86 \times 10^8\,\mathrm{m}$，$v_{\mathrm{rel}} \simeq 1.03 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$，$v_{\mathrm{M}} \simeq 1.02 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$。若采用固定地球、忽略月球质量近似，才得到旧的一体式$r^3 = GM_\oplus T^2/(4\pi^2)$。原题给了月球质量，应先交代两体答案与速度参考系。

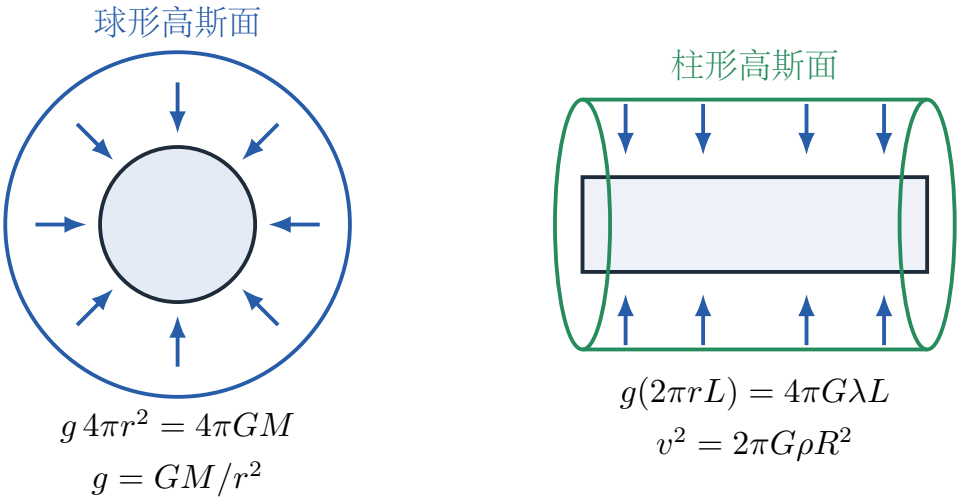


图 1-2　球对称场与柱对称场的高斯面

（2）无限长质量圆柱情形

取半径为$r > R$、长度为L 的同轴圆柱形高斯面。由于轴对称性，引力场强在侧面大小相同且沿径向向内；两端面法线沿轴向，场强与端面法线垂直，端面通量为零。

高斯面包围的质量为

$$M_{\text{enc}} = \rho\pi R^2 L. \tag{9}$$

引力高斯定理写成

$$\oint \boldsymbol{g}\cdot d\boldsymbol{S} = -4\pi G M_{\text{enc}}. \tag{10}$$

取场强大小，侧面面积为$2\pi rL$：

$$g(r)\,2\pi rL = 4\pi G\rho\pi R^2 L. \tag{11}$$

约去$2\pi L$：

$$\boxed{g(r) = \frac{2\pi G\rho R^2}{r}}. \tag{12}$$

若月球绕轴线做半径为r 的圆周运动，则

$$\frac{v^2}{r} = g(r) = \frac{2\pi G\rho R^2}{r}. \tag{13}$$

两边同乘r：

$$\boxed{v^2 = 2\pi G\rho R^2}, \tag{14}$$

即

$$\boxed{v = R\sqrt{2\pi G\rho}}. \tag{15}$$

速度与轨道半径无关。数值为

$$v \approx 9.72 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{16}$$

量纲检查：

$$[G\rho R^2] = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\mathrm{m}^2 = \mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-2},$$

开方后正是速度。

轨道周期并不与半径无关。柱外场满足$g = C/r$，圆轨道速度虽为常量

$$v = \sqrt{C} = R\sqrt{2\pi G\rho},$$

但角速度和周期仍分别为

$$\omega(r) = \frac{v}{r} = \frac{R\sqrt{2\pi G\rho}}{r},$$

$$\boxed{T(r) = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{R\sqrt{2\pi G\rho}}}.$$

轨道越大，走过的周长越长，而线速度不变，因此周期正比于r。不能由“速度相同”误判为“周期也相同”。

在柱内$r < R$ 时，高斯面包围质量$\rho\pi r^2 L$，所以

$$g_{\mathrm{in}}(r) = 2\pi G\rho\, r.$$

这对应指向轴线的线性回复力，任意小圆轨道角速度

$$\omega_{\mathrm{in}} = \sqrt{2\pi G\rho}$$

与半径无关。到$r = R$ 时内、外两式都给$2\pi G\rho R$，场强连续；该边界检查能发现把柱外场误写成$1/r^2$ 的错误。

柱外引力势差满足

$$\Phi(r_2) - \Phi(r_1) = 2\pi G\rho R^2 \ln\frac{r_2}{r_1}.$$

它与球形天体的$-GM/r$ 势不同：无限柱的势按对数增长，不能把无穷远选作零势能。这也解释了为什么圆轨道速度为常量；圆周条件只使用势的导数C/r。

对圆轨道作小径向扰动，有效势在圆轨道处为极小，径向小振动频率

$$\kappa_r = \sqrt{2}\,\Omega.$$

因此柱外圆轨道稳定；“速度与半径无关”不意味着径向扰动没有回复作用。

柱形模型速度与真实月球轨道速度之比约为

$$\frac{9.72}{1.02} \simeq 9.5.$$

差异来自场的衰减律由$1/r^2$ 改成$1/r$，不是因为把月球质量放进中心力；试探月球质量在两种圆轨道条件中都会约去。

球内场与柱内场。原题月球在外部，但独立检查可先推得完整分段场。均匀球内部所包围质量为$4\pi\rho r^3/3$：

$$g_{\text{sphere}}(r) = \frac{4\pi G\rho}{3} r, \quad r < R.$$

无限均匀柱内部的包围线密度为$\pi\rho r^2$：

$$g_{\text{cyl}}(r) = 2\pi G\rho r, \quad r < R.$$

外部则

$$g_{\text{sphere}} = GM/r^2, \qquad g_{\text{cyl}} = 2\pi G\rho R^2/r.$$

两种模型在$r = R$ 都连续，柱内部斜率与球内部不同，不能直接把球内部的$4/3$ 系数搬到柱。

圆轨道周期。圆周向心力给$v^2 = rg(r)$。柱外

$$v_{\text{c}} = \sqrt{2\pi G\rho R^2}, \qquad T_{\text{c}} = 2\pi r/v_{\text{c}} \propto r.$$

柱内

$$\Omega_{\text{c}} = \sqrt{2\pi G\rho}, \qquad T_{\text{c}} = 2\pi/\sqrt{2\pi G\rho},$$

不同半径有相同周期。对比球外 Kepler 定律$T^2 \propto r^3$，差异来自场强距离幂次。

有效势与径向稳定。柱外设$C = 2\pi G\rho R^2$，单位质量引力势为$V = C\ln(r/r_*)$。角动量每单位质量为ℓ：

$$V_{\text{eff}}(r) = C\ln(r/r_*) + \frac{\ell^2}{2r^2}.$$

圆轨道条件$C/r - \ell^2/r^3 = 0$，故$\ell^2 = Cr_0^2$。二阶曲率

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = 2C/r_0^2 > 0.$$

径向小振动角频率

$$\boxed{\kappa_r = \sqrt{2}\,\Omega_{\text{c}}}.$$

球外同样计算则$\kappa_r = \Omega_{\text{c}}$，轨道微扰闭合；柱外两个频率比为$\sqrt{2}$，微扰轨道一般有进动而不闭合。

无限柱没有有限的逃逸速度。柱外从r_0 到r 的势能变化为$mC\ln(r/r_0)$。当$r \to \infty$，势能无界，所以无限柱模型没有有限逃逸速度。这不与圆轨道速度为常数矛盾：圆轨道维持局部力平衡，逃逸需要跨越无限累计势差。

地月二体近似误差。令$\epsilon = m_{\text{M}}/M_{\oplus}$。一体近似距离$r_{\text{one}}$ 与真实相对距离：

$$\frac{r}{r_{\text{one}}} = (1+\epsilon)^{1/3} = 1 + \frac{\epsilon}{3} - \frac{\epsilon^2}{9} + \cdots.$$

月球质心系速度

$$\frac{v_{\mathrm{M}}}{v_{\mathrm{one}}}=(1+\epsilon)^{-2/3}.$$

月球质量虽只占小比例，给三位有效数字时其影响可能已可见；应先选择模型再舍入，不能先把质量删掉后又称答案严格。

带轴向速度的轨道。无限长圆柱的场沿径向，轴向力为零。若在半径$r_c>R$ 处以圆轨道切向速度$v_c=R\sqrt{2\pi G\rho}$ 发射，并另给轴向速度v_z，径向与切向运动仍保持圆周，轴向匀速：

$$r=r_c,\qquad \varphi(t)=\frac{v_c}{r_c}t+\varphi_0,\qquad z(t)=z_0+v_zt.$$

因此空间轨道是螺旋线，每转一周的轴向位移为

$$\boxed{p_z=\frac{2\pi r_cv_z}{v_c}}.$$

总速度大小为$\sqrt{v_c^2+v_z^2}$，不是原题的v_c。原题 “绕轴匀速圆周运动” 隐含$v_z=0$，图 1-1 中半径箭头必须垂直轴线。

外部非圆轨道的有效势。记$k=2\pi G\rho R^2$，以$r=R$ 为势能零点：

$$\Phi(r)=k\ln(r/R),\qquad r>R.$$

单位质量的轴向角动量$j=r^2\dot\varphi$ 守恒。减去独立的轴向动能后，径向能量为

$$E_\perp=\frac12\dot r^2+V_{\mathrm{eff}}(r),\qquad V_{\mathrm{eff}}=k\ln(r/R)+\frac{j^2}{2r^2}.$$

极值条件给

$$\frac{k}{r_c}-\frac{j^2}{r_c^3}=0,\qquad r_c=\frac{|j|}{\sqrt{k}}.$$

二阶导数在圆轨道上为

$$V''_{\mathrm{eff}}(r_c)=\frac{2k}{r_c^2}>0.$$

若$r_c<R$，此极值位于圆柱内部，外部公式不能继续使用，必须换成内部谐振势。

近、远拱点与扫角。在外部有两个转向半径r_-,r_+ 时，它们满足

$$E_\perp=k\ln(r_\pm/R)+\frac{j^2}{2r_\pm^2}.$$

径向半周期及相应扫角分别为

$$t_{-+}=\int_{r_-}^{r_+}\frac{dr}{\sqrt{2[E_\perp-V_{\mathrm{eff}}(r)]}},$$

$$\Delta\varphi_{-+}=\int_{r_-}^{r_+}\frac{j\,dr}{r^2\sqrt{2[E_\perp-V_{\mathrm{eff}}(r)]}}.$$

它们通常不能化成开普勒椭圆的公式。两端平方根奇点可积；数值积分宜令r 为余弦插值，消去端点尖峰。有限$E_\perp$ 的远拱点总是有限，因为对数势在无穷远趋于正无穷。这是理想无限柱没有有限逃逸速度的另一种表达。

无轴向速度时周期如何变。柱外圆轨道速度v_c 固定，但周期不是固定：

$$\mathcal{P}(r) = 2\pi r/v_c, \qquad \frac{\mathcal{P}(r_2)}{\mathcal{P}(r_1)} = \frac{r_2}{r_1}.$$

角动量与轨道能量分别为

$$j = v_c r, \qquad E_c(r) = k\ln(r/R) + \frac{k}{2}.$$

从半径r_1 的圆轨道转移到r_2 的圆轨道，单位质量能量差为

$$\Delta E_c = k\ln(r_2/r_1).$$

虽然两条圆轨道速率相同，势能和角动量均不同，仍需外力完成转移。“圆轨道速度不随半径变” 不能解释为 “改变轨道不需要做功”。

无限柱近似能用于多长的实际质量柱? 作为另一道带解模型题，把有限均匀柱在$R \ll r$ 时近似成半长L、线密度λ 的线段，只考察其中垂面。轴向对称性消去轴向场，径向积分为

$$g_r(r) = G\lambda\int_{-L}^{L}\frac{r\,dz}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \frac{2G\lambda L}{r\sqrt{r^2+L^2}}.$$

于是圆轨道速度满足

$$v^2 = 2G\lambda\frac{L}{\sqrt{r^2+L^2}}.$$

当$r \ll L$ 时恢复无限柱的常数速度；当$r \gg L$ 时得到$v^2 \simeq G(2L\lambda)/r$，恢复总质量点源的结果。

若要求场强相对无限线的差小于 1%，须

$$1 - \frac{L}{\sqrt{r^2+L^2}} < 0.01, \qquad r/L < \sqrt{0.99^{-2}-1} \simeq 0.14249.$$

还应同时满足细柱条件$R \ll r$。例如$L = 100R$、$r = 10R$ 时，有限长度修正约为 0.4963%，细柱近似也有自身的截面修正。这里的 1% 只约束线段模型中的长度效应，不能作为有限粗柱的总误差保证。

六、关键洞察

轨道速度与半径无关并不是偶然。设中心力场$g \propto r^{-p}$，圆周运动给出$v^2 \propto r^{1-p}$。球外场$p = 2$，所以$v \propto r^{-1/2}$；无限圆柱外场$p = 1$，所以v 为常量。

由式（12）积分可得圆柱外引力势

$$\Phi(r)-\Phi(r_0)=2\pi G\rho R^2\ln\frac{r}{r_0}.$$

它随r 对数增长，不能像有限质量天体那样把无穷远势能规定为零。这提醒学生：无限质量分布只能讨论势差，不能照搬球形地球的逃逸速度公式。

场强连续性的复核。圆柱内部半径为$s<R$ 时，长度为L 的高斯面只包围质量$\rho\pi s^2L$，所以

$$g_{\mathrm{in}}(s)\,2\pi sL=4\pi G\rho\pi s^2L,$$

即

$$g_{\mathrm{in}}(s)=2\pi G\rho s.$$

令$s\to R^-$ 得$2\pi G\rho R$；外部式（12）令$r\to R^+$ 也得$2\pi G\rho R$。质量密度虽在表面突变，但没有面质量层，因此法向场强应连续，这一结果是对高斯面包围质量选择的直接检查。

径向扰动的进一步推导。设圆轨道半径为r_0，单位质量角动量为$\ell=r_0v$。柱外单位质量有效势可写成

$$V_{\mathrm{eff}}(r)=A\ln r+\frac{\ell^2}{2r^2},\qquad A=2\pi G\rho R^2.$$

圆轨道条件$V'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$ 给出$\ell^2=Ar_0^2$。继续求导：

$$V''_{\mathrm{eff}}(r_0)=-\frac{A}{r_0^2}+\frac{3\ell^2}{r_0^4}=\frac{2A}{r_0^2}>0.$$

因此小径向位移对应稳定振动，而不是中性平衡。这个结论能纠正“速度不随半径变，所以所有圆轨道彼此没有区别”的误解。

七、易错点

1. 用月球质量计算轨道半径，未发现它会约去；
2. 把地球改变后仍当成球对称场；
3. 高斯面把包围质量写成$\rho\pi r^2L$，忽略物质只占R 以内；
4. 端面也计入引力通量；
5. 得到v 与r 无关后误以为推导必错；
6. 对无限圆柱定义“从无穷远逃逸”的有限能量。

八、课堂讲解建议

先画等长的球形和圆柱形高斯面，要求学生只比较“通量分摊面积”如何随距离增长。然后再写公式，能避免把高斯定理当作机械套用。

数值计算后做三项检查：所得地月距离应约为地球半径的 60 倍；球形情形速度约$1\,\mathrm{km\,s^{-1}}$；柱形情形速度只由R,ρ,G 决定。还可指出题给月球质量用于两体相对运动；仅

在固定地球近似中才会约去。

轨道稳定性可作为拓展。柱外有效势为

$$U_{\text{eff}}(r) = mA\ln r + \frac{L_z^2}{2mr^2}, \qquad A = 2\pi G\rho R^2.$$

在圆轨道处二阶导数为正，因此小径向扰动仍有回复趋势；“所有半径速度相同”不等于轨道没有稳定性。

从轨道方程检查幂律。令$u = 1/r$，柱外引力的 Binet 方程是

$$u'' + u = \frac{k}{j^2 u},$$

其中撇号对φ 求导。与点质量引力的右端常数相比，这里是$1/u$。在圆轨道$u_c = \sqrt{k}/|j|$ 附近，置$u = u_c + \delta u$，展开得

$$\delta u'' + 2\delta u = 0.$$

径向扰动每个周期的角扫量为$\sqrt{2}\pi$，近拱点一般不闭合。它和时间域中的径向频率$\sqrt{2}v_c/r_c$相互检验。应先确认轨道始终位于柱外，再解释这个进动结论；若穿过$r = R$，必须分段求解。

柱内外势能的连续拼接。取表面势为零，柱内有$g = 2\pi G\rho r$，所以

$$\Phi_{\text{in}}(r) = \pi G\rho(r^2 - R^2).$$

柱外为$\Phi_{\text{out}} = 2\pi G\rho R^2\ln(r/R)$。在$r = R$，势与一阶导数均连续；二阶导数因体密度由$\rho$ 突变到零而改变。圆轨道的速度也在表面连续，内部$v = r\sqrt{2\pi G\rho}$，外部$v = R\sqrt{2\pi G\rho}$。可让学生把两条速度曲线接在同一张图上，检查是否误画出不必要的速度跳跃。

九、变式训练

变式. 求无限长均匀质量圆柱内部$r < R$ 的引力场和圆轨道速度。

解答. 取半径r 、长度L 的同轴高斯柱面。包围质量为$\rho\pi r^2 L$，引力高斯定律给出

$$g(r), 2\pi r L = 4\pi G\rho\pi r^2 L.$$

因而

$$\boxed{g(r) = 2\pi G\rho r},$$

方向指向圆柱轴。圆周运动满足

$$\frac{v^2}{r} = 2\pi G\rho r,$$

所以

$$\boxed{v(r) = r\sqrt{2\pi G\rho}}, \qquad \boxed{\Omega = \sqrt{2\pi G\rho}}.$$

内部所有圆轨道的角速度相同，类似于谐振子势场；在$r = R$ 处与外部结果$v = R\sqrt{2\pi G\rho}$ 连续。

还可从两个极限检查结果。$r \to 0$ 时$g \to 0$、$v \to 0$，符合圆柱轴线上的对称性；在边界外侧，单位长度总质量为$\rho\pi R^2$，故

$$g_{\text{out}}(R) = \frac{2G\rho\pi R^2}{R} = 2\pi G\rho R = g_{\text{in}}(R).$$

场强在R 处连续，但其斜率因密度突变而改变。柱内$dg_{\text{in}}/dr = 2\pi G\rho$，柱外在表面处$dg_{\text{out}}/dr = -2\pi G\rho$，斜率发生跃变而场本身无跃变；这正对应体密度在边界由ρ 突变为零，却不存在额外的表面质量层。

从圆柱模型回到有限柱。长度有限的质量柱在远处重新表现为有限总质量的点源，场按r^{-2} 衰减；平坦圆轨道速度只在远离两端且距离小于柱长的中间区域近似成立。无限柱势能的任意常量不影响力，零势能不能设在无穷远。

让学生用量纲先判断外柱速度。$G\rho R^2$ 的单位为速度平方；月球距离r 不再出现。再由高斯面积说明为何取消的是r，而不是错误约去了月球质量。地球变成无限柱后的总质量发散，原两体质心概念也不再适用；第二问采用固定无限柱场，是一个新的理想化模型。

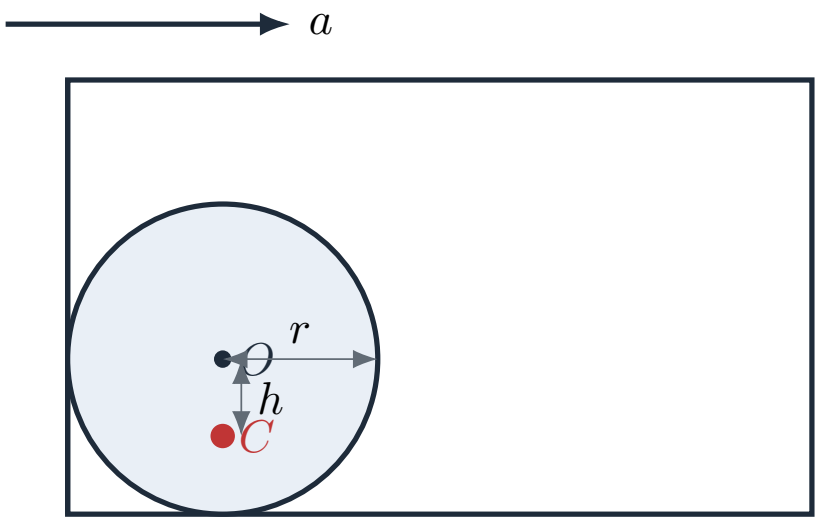
第 2 题

一辆车在水平地面上加速。车厢角落放有一个半径为r 的圆形刚体，其重心位于几何圆心正下方h 处。地面摩擦系数为μ，左侧墙壁光滑，重力加速度为g。

（1）车向左或向右加速时，哪种情形可能使圆形刚体发生滑动？选项为：A. 左；B. 右；C. 都可能；D. 都不可能。

（2）若车向右加速，发生滑动所需的最小加速度是多少？

（3）若地面光滑、墙壁摩擦系数为μ'，求保证无论加速度多大都不滑动所需的μ' 最小值。



车厢地板粗糙、左壁光滑

一、题型定位

偏心圆形刚体的双接触与单接触运动。墙不能拉物体，离墙后仍须检查地面摩擦。

二、知识点

平动参考系中的惯性力；偏心刚体的力矩；墙面单边接触；纯滚动加速度约束；静摩擦上限与转动惯量。

三、物理图像

左墙在圆心高度给向右支持力，质心低于圆心h。图 2-2 分别画向右加速的双接触状态、向左加速后离墙的地面接触状态。

四、解题入口

右加速时先求静止所需反力；左加速时换成纯滚动初始动力学。不能把双接触方程算出的负墙力当作左向运动的结论。

五、解析

向右加速。在随车系中惯性力ma 向左。地面摩擦f 向右，墙力N_w 向右：

$$N_w + f = ma, \qquad N = mg, \qquad N_w h = f(r-h).$$

解得

$$f = \frac{mah}{r}, \qquad N_w = \frac{ma(r-h)}{r}.$$

$0 < h < r$ 时墙受压。摩擦临界是

$$\boxed{a_{\text{right}} = \mu r g / h}.$$

超过此值不可能继续相对车静止。

向左加速也可能滑动。车向左的加速度大小为a，墙会与物体分离。设质心转动惯量为$I_C > 0$，$d = r - h$。初瞬间角速度为零，取逆时针角加速度α：

$$a_{C,\text{rel}} = -d\alpha, \qquad I_C \alpha = df.$$

地面摩擦取向右为正，平动方程为

$$f + ma = m a_{C,\text{rel}}.$$

消元得

$$f = -\frac{maI_C}{I_C + md^2}, \qquad N = mg.$$

因此地面纯滚动初态要求

$$a \le \mu g \left(1 + \frac{md^2}{I_C}\right).$$

对任意有限的正惯量，都存在足够大的左加速度使所需摩擦超限。所以按原题 “可能滑动” 的措辞，选择

$$\boxed{\text{向左、向右都可能，即 C}}.$$

题目没有给I_C，不能算出左向的数值阈值，但这不妨碍判断 “可能”。

光滑地面、粗糙左墙。这问只能在向右加速、墙持续受压的分支讨论相对静止。墙力$N_w' = ma$，墙摩擦向下，记其大小f_w：

$$N_w' h = f_w r, \qquad N = mg + f_w.$$

从而

$$\boxed{\mu'_{\min} = h/r}.$$

所需与可供墙摩擦都正比于a，所以加速度约去。车向左时左墙不能提供拉力，这个结论不能用于左向的相对静止状态。

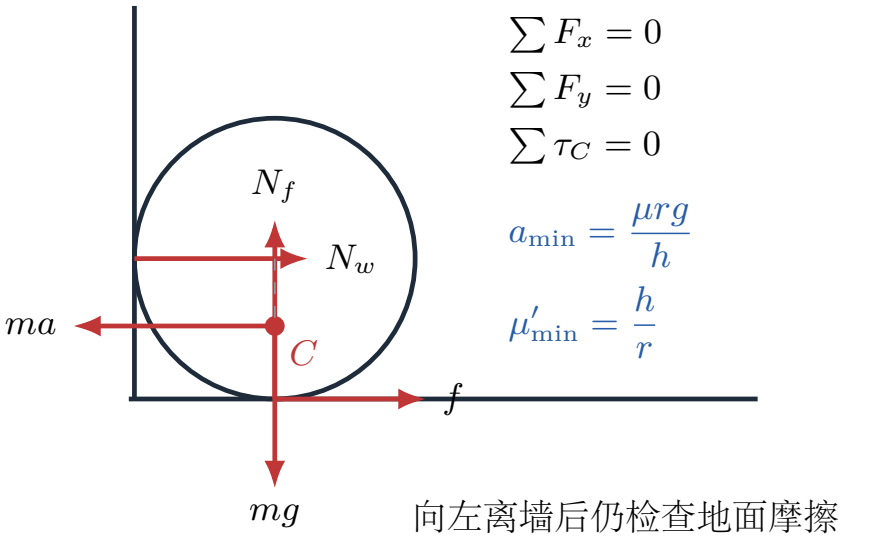


图 2-2　推导所用的几何与方向

左向阈值的无量纲表达。取$I_C = \kappa m r^2$、$\eta = h/r$，离墙的初态纯滚动摩擦为

$$f = -ma\frac{\kappa}{\kappa + (1-\eta)^2}.$$

所以

$$\boxed{a_{L,\max} = \mu g\left[1 + \frac{(1-\eta)^2}{\kappa}\right]}.$$

右向双接触阈值为$a_{R,\max} = \mu g/\eta$。它们一般不同，原第一问的“都可能”并不表示在同一a下都同时滑动。

两阈值谁先达到。令两者相等：

$$1 + \frac{(1-\eta)^2}{\kappa} = \frac{1}{\eta}.$$

对$0 < \eta < 1$约去$1-\eta$，得到

$$\kappa = \eta(1-\eta).$$

若$\kappa > \eta(1-\eta)$，左向阈值较低；若$\kappa < \eta(1-\eta)$，右向阈值较低。不能仅凭偏心方向直觉判断哪边更容易滑。

惯量的几何限制。质心在圆内并不足以任意选κ。平行轴定理给绕几何中心的惯量

$$I_O = I_C + mh^2.$$

全部质量位于半径r 内，故$I_O \le mr^2$，从而

$$0 < \kappa \le 1 - \eta^2.$$

例如可选$\eta = 1/2, \kappa = 1/2$ 作为符合该上界的参数算例。右向阈值$2\mu g$，左向阈值$1.5\mu g$，足够大的左右加速度都可能导致滑动。

初态加速度回代。左向无滑动解给

$$\alpha = -\frac{mad}{I_C + md^2},$$

$$a_{C,\mathrm{rel}} = \frac{mad^2}{I_C + md^2}.$$

实验室质心加速度为$a_{C,\mathrm{lab}} = a_{C,\mathrm{rel}} - a$：

$$a_{C,\mathrm{lab}} = -\frac{aI_C}{I_C + md^2}.$$

同时$f = ma_{C,\mathrm{lab}}$，与地面接触的真实平动方程一致。随车系中的惯性力并不是另一股实际向右推力，回到实验室时会消失。

离墙后不是长时间固定偏心方向。上面的左向阈值由初瞬间算出，足以回答“是否可能滑”。后续偏心刚体转动后，质心相对几何中心的方向改变，支持力和摩擦需求也随角度改变。不能把初态阈值当成任意时间的完整无滑动条件；若要长期运动，需要转角作为另一个变量。

左右临界值大小的具体比较。定义$\eta = h/r$、$\kappa_C = I_C/(mr^2)$。初始临界加速度为

$$\frac{a_{\mathrm{left}}}{\mu g} = 1 + \frac{(1-\eta)^2}{\kappa_C}, \qquad \frac{a_{\mathrm{right}}}{\mu g} = \frac{1}{\eta}.$$

令两者相等得

$$\boxed{\kappa_C = \eta(1-\eta)}.$$

若κ_C 大于此值，左向支路较早达到地面摩擦上限；小于此值时则右向支路较早。例如$\eta = 1/2, \kappa_C = 1/2$，两值为$1.5\mu g$ 和$2\mu g$；改成$\kappa_C = 0.1$，则为$3.5\mu g$ 和$2\mu g$。两个方向都可能失效，但发生顺序取决于质量分布。题面未给惯量时，不能补一个任意惯量来把多种可能缩成一个答案。

离墙后的有限转角：初始阈值不能代替全过程。这是对单接触支路的补充，仍假设台面向左以恒加速度a 运动，轮暂时保持纯滚动。取逆时针转角为q，初态$q = 0$，几何圆心为O，

质心相对O 的坐标为$(h\sin q,-h\cos q)$。设台面位置为X，则

$$x_C = X - rq + h\sin q, \qquad y_C = r - h\cos q, \qquad \ddot{X} = -a.$$

记$d(q) = r - h\cos q$。由平动方程得到候选接触力

$$f = m[-a - d(q)\ddot{q} - h\sin q\,\dot{q}^2],$$

$$N = m[g + h\sin q\,\ddot{q} + h\cos q\,\dot{q}^2].$$

关于质心的力矩是$d(q)f - h\sin q\,N$，故

$$\boxed{[I_C + m(r^2 + h^2 - 2rh\cos q)]\ddot{q} = -m[ad(q) + gh\sin q + rh\sin q\,\dot{q}^2]}.$$

在$q = \dot{q} = 0$ 代回，正好恢复初始角加速度和摩擦力。有限转角时，支持力一般已不是mg。

恒定台面加速度下，随车系的有效能量为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}[I_C + m(r^2 + h^2 - 2rh\cos q)]\dot{q}^2 + mg(r - h\cos q) + ma(rq - h\sin q).$$

它在候选无滑动运动中守恒。最后一项来自惯性力的势，不能在实验室机械能中再次加上。

带解检验：初瞬间足够的摩擦，后来仍可能不足。取$r = 1\,\mathrm{m}$、$h = 0.5\,\mathrm{m}$、$I_C = 0.5mr^2$、$g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$a = 3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。从静止开始，初态$|f|/N = 0.2$。用有效能量算候选位置$q = -0.3$，再由角方程求$\ddot{q}$，得到

$$\dot{q}^2 \simeq 0.58742\,\mathrm{s^{-2}}, \qquad \frac{|f|}{N} \simeq 0.28319.$$

若静摩擦系数为0.25，初态检验通过，但轮必在达到这个候选转角之前开始滑动。此后应切换到滑动模型；上面的无滑动轨迹不能继续当作实际运动。这个例子把 “可能发生滑动” 和 “保证全过程无滑动” 区分开了。

求第一次滑动的具体时刻。延续前面$r = 1\,\mathrm{m}$、$h = 0.5\,\mathrm{m}$、$I_C = 0.5mr^2$、$a = 3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$\mu_s = 0.25$ 的算例。令有效能量给出的角速度平方为$Z(q)$，则

$$Z(q) = \frac{2\{5 - 10[1 - 0.5\cos q] - 3[q - 0.5\sin q]\}}{1.75 - \cos q}\,\mathrm{s^{-2}}.$$

把它代入候选反力并沿负转角方向寻找$|f(q)| = \mu_s N(q)$ 的第一个根，得$q_s \simeq -0.183661\,\mathrm{rad}$。该位置

$$\dot{q}^2 \simeq 0.503238\,\mathrm{s^{-2}}, \quad f/m \simeq -2.578701\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \quad N/m \simeq 10.314803\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

从静止走到这里的时间为

$$t_s = \int_{q_s}^{0} \frac{dq}{\sqrt{Z(q)}} \simeq 0.454823\,\mathrm{s}.$$

初态端点的平方根奇性可用$q = -u^2$ 消去。轮的几何中心相对台面已向右移动$-rq_s \simeq 0.183661\,\mathrm{m}$，与左墙分离，且$N > 0$；因此先触发的是滑动，而非重新压墙或离地。这个事件之后仍需给动摩擦系数，才能继续计算实际轨迹。

六、关键洞察

接触判定只说明模型何时要切换，不能替代切换后模型的摩擦检查。

七、易错点

把负墙力解释成物体永不滑动；漏掉偏心接地点到质心的距离$r-h$；把光滑地面分支与粗糙地面分支混用。

八、课堂讲解建议

用两个自由体图依次列式。右加速的三个静力方程可闭合；左加速必须增加I_C 和滚动加速度约束。要求学生明确哪些量题给、哪些量仅为符号参数。

条件变化下重做反力，而非只改摩擦系数。若额外施加一个向下、作用于质心的力P，左墙接触且轮静止时，地面法向力变为$N_g = mg + P$。水平惯性力矩条件仍给$f = mah/r$，所以

$$a_{\max} = \frac{\mu r}{mh}(mg + P).$$

若同样的P 作用在其他水平位置，关于几何接触点还产生额外力矩，f 也随之改变。此变式可以检查学生是否把 “法向力恒为mg” 当成普遍结论。还应检查$N_w \geq 0$；墙不能提供向外拉力。每一个候选静止解都应同时落在地面摩擦区间与墙的单边约束中。

左墙接触时何以不含惯量。该支路轮相对于台面静止，角加速度为零，因此转动方程是代数力矩平衡。离墙支路允许转动，I_C 才进入动力学。可以通过令$a \to 0$ 检查所有反力：左墙法向力与摩擦均应趋零，地面法向力趋mg。若某个公式在$a = 0$ 仍要求非零地面摩擦，说明力矩臂或惯性力方向写错。若$h \to r$，质心回到几何中心，左墙反力趋零，这一双接触支路也到达退化边界。

九、变式训练

变式：质心恰在圆心。令$h=0$，右向双接触状态不需要地面摩擦。左向离墙后，若$I_C=\kappa mr^2$，则

$$|f|=\frac{\kappa}{1+\kappa}ma,\qquad a_{\max}=\mu g(1+\kappa)/\kappa.$$

均匀圆盘$\kappa=1/2$ 给$a_{\max}=3\mu g$。这说明“质心不偏心”也不能保证左向加速时永不滑动。

初态力矩的取点。左向单接触时关于质心取矩，摩擦力臂为$d=r-h$，地面法向和重力在初态通过同一竖直线，不给力矩。若关于接地点取矩，还需使用加速取点的角动量定理，不能把它当固定铰链直接写$I_P\alpha=\tau$ 而漏掉平动项。

课堂纠错例。写出右向反力$N_w=ma(r-h)/r$，把a 改负会得负墙力。此时正确结论是“双接触假设失败”，随后画离墙后的新自由体图。问学生地面摩擦是否仍有上限，便可自然走到左向也可能滑动，而不是停在离墙这个中间事件。

第 3 题

两根无限长直导线垂直于xOy 平面，分别通过$(a,0)$ 和$(-a,0)$，单位长度带电量为$-\lambda$和$+\lambda$。由此建立电场线与薄圆盘稳恒电流的类比。

（1）y 轴上点$(0,\eta a)$ 的场强写成

$$E_x(\eta)=\frac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a},$$

求ζ。

（2）通过$(0,\pm\eta a)$ 的两条电场线在xOy 平面围成面积$S=\xi a^2$，求ξ。

（3）半径为r、厚度$h\ll r$、电导率为σ_0 的均匀圆盘，在直径两端接入半径$\rho\ll r$ 的圆柱形电极，左正右负。圆心电流密度为j_0，边缘极角θ 处电势为$U(\theta)$。若

$$\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right)-U(\theta)\right|=\gamma\frac{j_0 r}{\sigma_0},$$

求γ。

（4）保持两极电压不变，把两电极移到圆盘边缘、角距离为ϕ 的两点，圆心电流密度变为χj_0，求χ。

（5）保持第（3）问电压，把电极改到$(\pm\mu r,0)$，$0<\mu<1$，圆心电流密度变为$\chi' j_0$，求χ'。

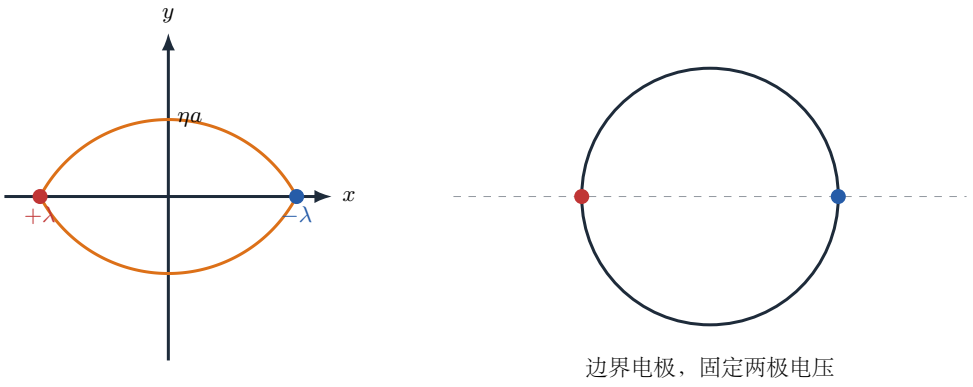


图 2: 题 3　异号线电荷的电场线与圆盘电极几何

一、题型定位

本题把二维静电场、电场线几何、稳恒电流与反演电像法串联起来。核心对应关系是

$$\boldsymbol{j}=\sigma_0\boldsymbol{E},$$

圆盘绝缘边界要求法向电流为零，对应静电问题中的第二类边界条件。

二、知识点

1. 无限长线电荷场；
2. 二维偶极场线的圆族；
3. 圆弧弓形面积；
4. 稳恒电流与静电场类比；
5. Neumann 边界的同号电像；
6. 圆反演。

三、物理图像

异号线电荷之间的场线是通过两个电荷位置的圆弧。把电场换成圆盘内的$\boldsymbol{j}/\sigma_0$ 后，电极相当于二维源汇；圆周边界没有法向电流，需用圆反演放置同号像源，使圆周成为流线。

四、解题入口

第一问直接叠加两个线电荷场。第二问由三点确定圆。第三至五问不重新求解偏微分方程，而利用二维线源电势

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln s$$

及几何距离比。

五、解析

线电荷叠加。轴上两电场的竖直分量相消，水平相加：

$$E_x = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a(1+\eta^2)}, \qquad \boxed{\zeta = \frac{4}{1+\eta^2}}.$$

通过两电荷与$(0,\eta a)$ 的圆，其圆心与半径为

$$c_y = \frac{\eta^2-1}{2\eta}a, \qquad R_c = \frac{1+\eta^2}{2\eta}a.$$

从圆弓形面积积分，用半弓形角$2\arctan\eta$ 连续处理$\eta>0$，得

$$\boxed{\xi = \frac{(1+\eta^2)^2}{\eta^2}\arctan\eta - \frac{1-\eta^2}{\eta}}.$$

$\eta=1$ 时$\xi=\pi$；不能对$\eta>1$ 仍用反正弦主值，否则会错选大、小弧。

基准圆盘。取K_0 为边界源汇的对数电势系数，则

$$U = K_0\ln(d_-/d_+), \qquad E_0 = 2K_0/r, \qquad j_0 = 2\sigma_0 K_0/r.$$

边缘到左右电极的距离比为$\cot(\theta/2)$ 或其倒数，故

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{2}|\ln\cot(\theta/2)|}.$$

半径ρ 的小电极截断源点奇性。直径两端时两极电压

$$\Delta U = 2K_0 L_0, \qquad L_0 = \ln(2r/\rho).$$

这是小电极近似，电极尺度必须远小于相关距离。

两电极都在边界。夹角为ϕ 时弦长$d = 2r\sin(\phi/2)$，中心场的几何系数乘$\sin(\phi/2)$；但固定的是ΔU，故源强变为$K_\phi = \Delta U/[2\ln(d/\rho)]$。于是

$$\boxed{\chi = \sin(\phi/2)\frac{\ln(2r/\rho)}{\ln[2r\sin(\phi/2)/\rho]}}.$$

只有固定电流，或$\rho/r \to 0$ 且固定非零ϕ 的领先对数极限，才可写成$\sin(\phi/2)$。本题固定电压不能省去对数比。

两电极在圆内。两实源在$\pm\mu r$，同号像源在$\pm r/\mu$。绝缘圆周要求法向场为零。令内点源的电势系数为A，计算正电极附近自身与三个其他源的距离：

$$L_\mu = \ln\frac{2\mu r(1+\mu^2)}{\rho(1-\mu^2)}, \qquad \Delta U = 2AL_\mu.$$

中心场大小为$2A(\mu+\mu^{-1})/r$，所以

$$\boxed{\chi' = (\mu+\mu^{-1})\frac{L_0}{L_\mu}}.$$

内点源向整平面扩散，边界源向半平面扩散；相同电流下边界对数系数为内点的两倍。漏掉这一点会错出因子1/2。

近似要求$\rho \ll \mu r$ 且$\rho \ll (1-\mu)r$。不能在固定ρ 下直接令$\mu \to 1$，因为实源、像源与电极边界层相遇，点源近似失效。几何中心场增强也不等于电压不变时电流总量不变。

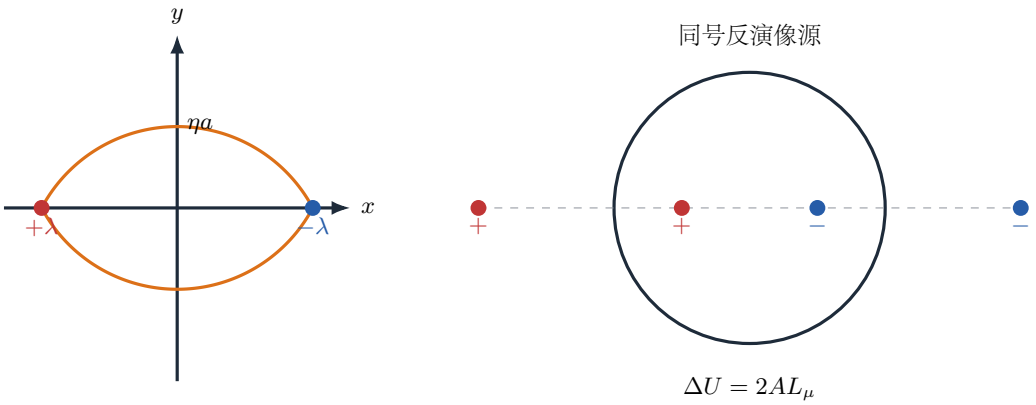


图 3-2　绝缘边界与同号反演像源

绝缘边界的反演构造。内实源位置$z_0=\mu r$，同号像源位置$z_i=r/\mu$。对圆周点$z=re^{i\theta}$：

$$|z-z_i|=\frac{1}{\mu}|z-z_0|.$$

同号实、像源的径向导数之和为同一个常数$1/r$。把正负两对源相减，这个常数相消，故边界法向场为零。这说明像源符号必须相同；用导体圆周的异号像源会得到错误边界条件。

内点两极电压的四个距离。正电极处自身截断为ρ，到负实源$2\mu r$，到正像源$r(1-\mu^2)/\mu$，到负像源$r(1+\mu^2)/\mu$。电势相加给

$$U_+=A\ln\frac{2\mu r(1+\mu^2)}{\rho(1-\mu^2)}.$$

负极电势$U_-=-U_+$，因此$\Delta U=2AL_\mu$。中心各实源贡献幅度$A/(\mu r)$，各像源贡献$A\mu/r$，总中心场

$$E_c=\frac{2A}{r}(\mu+\mu^{-1}).$$

四距离式能直接核对对数中的$1+\mu^2$ 与$1-\mu^2$ 是否颠倒。

电流总量与厚度。内点源系数A 对应整圆小围线的电流

$$I=2\pi\sigma_0 hA.$$

边界点源系数K 对应半圆小围线的电流

$$I=\pi\sigma_0 hK.$$

于是基准边源的总电阻

$$R_{\text{base}}=\frac{2L_0}{\pi\sigma_0 h},$$

内点电极的近似总电阻

$$R_{\text{in}}=\frac{L_\mu}{\pi\sigma_0 h}.$$

固定电压时$I_{\mathrm{in}}/I_{\mathrm{base}}=2L_0/L_\mu$，再乘定电流中心几何因子$(\mu+\mu^{-1})/2$，得正文的$\chi'$。两个二因子相消，使固定电压答案没有剩余1/2。

电极很近时的近似边界。 $\mu\to 0$ 时对数中的$2\mu r/\rho$ 也变小，不能在保持有限ρ 下无限增强中心场。实电极间距至少远大于ρ；若它们接近相触，电场不再是两个点源的独立奇性，原公式失效。

场线面积的两极限。 $\eta\to 0$，$\arctan\eta=\eta-\eta^3/3+\cdots$，于是

$$\xi=\frac{8}{3}\eta+\frac{8}{15}\eta^3+O(\eta^5).$$

上下弧紧贴电荷连线，面积趋零。$\eta\to\infty$，

$$\xi\sim\frac{\pi}{2}\eta^2,$$

大弧围成面积按半圆尺度增长。这两端都能查出把反正弦主值继续用于大η 的错误。

总电流与中心电流密度不是同一个量。小边界电极附近，电势的奇异项为$-K\ln s$，径向电场大小为K/s。电流通过半圆截线，故

$$I_{\mathrm{edge}}=\int_0^{\pi}\sigma_0\frac{K}{s}\,h\,s\,d\vartheta=\pi\sigma_0 hK.$$

直径两端的电压为$2KL_0$，所以基准电阻为

$$\boxed{R_{\mathrm{edge}}=\frac{2L_0}{\pi\sigma_0 h}}.$$

内点小电极周围是整圆，电势系数为A：

$$I_{\mathrm{inner}}=2\pi\sigma_0 hA,\qquad \boxed{R_{\mathrm{inner}}=\frac{L_\mu}{\pi\sigma_0 h}}.$$

在固定电压下，

$$\frac{I_{\mathrm{inner}}}{I_{\mathrm{edge}}}=\frac{2L_0}{L_\mu},$$

而中心电流密度比为

$$\frac{j_{\mathrm{inner}}(0)}{j_{\mathrm{edge}}(0)}=(\mu+\mu^{-1})\frac{L_0}{L_\mu}.$$

两比值相差几何因子$(\mu+\mu^{-1})/2$，只有特定极限才相近。不能从圆心电流增强直接断言总电流按同样比例增强。

焦耳热的局部积分。内点电极附近$E\simeq A/s$，单位体积热功率密度为σ_0E^2。从ρ 到某个仍属局部区间的b，热功率积分为

$$P_{\rho<b}=2\pi\sigma_0 hA^2\int_\rho^b\frac{ds}{s}=2\pi\sigma_0 hA^2\ln(b/\rho).$$

点电极$\rho \to 0$ 时的对数奇性正是必须保留电极尺度的原因。固定电压时A 随ρ 改变，不能在取极限时把A 也当作固定。

总功率的边界恒等式。在电极外部$\nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$，且$\boldsymbol{j} = -\sigma_0 \nabla U$。用分部积分：

$$\int_{\Omega} \sigma_0 |\nabla U|^2 \, h \, dA = -\oint_{\partial\Omega} U \, \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} \, h \, ds.$$

圆盘外边界绝缘，只有两电极边界贡献，因此

$$\boxed{P = I(U_+ - U_-) = I\Delta U}.$$

这个式子既检查像法电势，也检查电流方向与符号。若局部热功率积分为负，或者电压与电流之积为负，就应重新核对源汇方向。

场线围成面积的数值和极限。令$\eta = 1$，上下场线合成半径a 的整圆，$\xi = \pi$。取$\eta = \sqrt{3}$，精确式给

$$\xi = \frac{16\pi}{9} + \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

小η 时对$\arctan \eta$ 展开，

$$\xi = \frac{8}{3}\eta + \frac{8}{15}\eta^3 + O(\eta^5).$$

面积随场线在y 轴的高度一阶增长。大η 时

$$\xi = \frac{\pi}{2}\eta^2 + \pi - \frac{8}{3\eta} + O(\eta^{-3}).$$

此时须包含大弧，面积按η^2 增长；如果用反正弦主值后得到面积反而缩小，就选择了错误圆弧。图 3-1 只画了一组具体参数，不替代对所有$\eta > 0$ 的支路检查。

六、关键洞察

几何场系数与源强是两个不同因素。固定电压必须按新的电极间对数距离重算源强，接触从边界移到内部还会改变半平面与整平面的扩散系数。

七、易错点

场线用反正弦主值漏掉大弧；把定电压当定电流；内源与边源系数少一倍；超出小电极近似后仍取$\mu \to 1$。

八、课堂讲解建议

先写基准两极电压，再移动电极。让学生分别算 “单位源强的中心场” 和 “产生指定电压的源强”。这两个步骤相乘才能得到j/j_0。

固定电流和固定电压的两种作图。对边界夹角ϕ 的变式，

$$R_\phi = \frac{2}{\pi\sigma_0 h}\ln\frac{2r\sin(\phi/2)}{\rho}.$$

固定电流时K 固定，中心密度只乘$\sin(\phi/2)$；固定电压时K 还要乘R_π/R_ϕ。可同时画这两条响应曲线，但仅在$2r\sin(\phi/2) \gg \rho$ 的区间作图。接近电极接触时对数模型失效，不能把它的形式发散画成可实际达到的中心电流。对像源应使用空心符号，并标出它们位于圆盘外，不会真的向圆盘注入额外电流。

电极尺寸改变的可观测结果。固定边界电极位置和电压，将半径由ρ 减到$\rho/2$：

$$L_0 \to L_0 + \ln 2, \qquad \frac{I_{\text{new}}}{I_{\text{old}}} = \frac{L_0}{L_0 + \ln 2}.$$

总电流与中心密度均减小，但电极附近最大电流密度约为$I/(\pi\rho h)$，其比值为

$$\frac{j_{\max,\text{new}}}{j_{\max,\text{old}}} \simeq \frac{2L_0}{L_0 + \ln 2}.$$

在小电极条件下通常反而增大。电极变细并非各处电流都减小；这个例子可解释为什么局部发热与总功率需要分开检查。

九、变式训练

令$\rho/r = 10^{-3}, \phi = \pi/3, \mu = 1/2$，则$L_0 = \ln 2000,\ L_\phi = \ln 1000,\ L_\mu = \ln(5000/3)$。因此

$$\chi = \frac{\ln 2000}{2\ln 1000}, \qquad \chi' = \frac{5}{2}\frac{\ln 2000}{\ln(5000/3)}.$$

与定电流几何因子$1/2$ 和$5/4$ 比较，差异来自源强重新归一化。

边缘电极移动的电阻。间距为d 时，电阻$R_\phi = 2\ln(d/\rho)/(\pi\sigma_0 h)$。移动电极使电阻减小，总电流增大，但中心几何方向分量可能减小。两者竞争后的χ 才是可观察量。教师可给同一角度下不同ρ/r，要求先判断对数修正的大小。

点源近似的 “精确” 只相对已选理想点源边界而言。有限圆柱形电极的电势边界与其接触形状可能给常量修正，因此保留ρ 的对数归一化后仍不应声称有限电极解无近似误差。

第 4 题

一根直径为D 的玻璃管弯成 U 形，高为h、宽为$3l$，内部装有密度为ρ 的理想液体。平衡时左右液柱高度均为$h/2$，重力加速度为g。

（1）求液面小幅上下振动的角频率ω_1。

（2）U 形管绕一条竖直轴以恒定角速度转动，转轴距左侧竖直管l；平衡时左液面下降Δh，求角速度ω_0。

（3）求第（2）问恒定角速度转动时液面小振动角频率ω_2。

（4）初态以ω_0 转动，随后撤去外界对角速度的限制，系统依靠惯性继续转动，求液面小振动角频率ω_3。

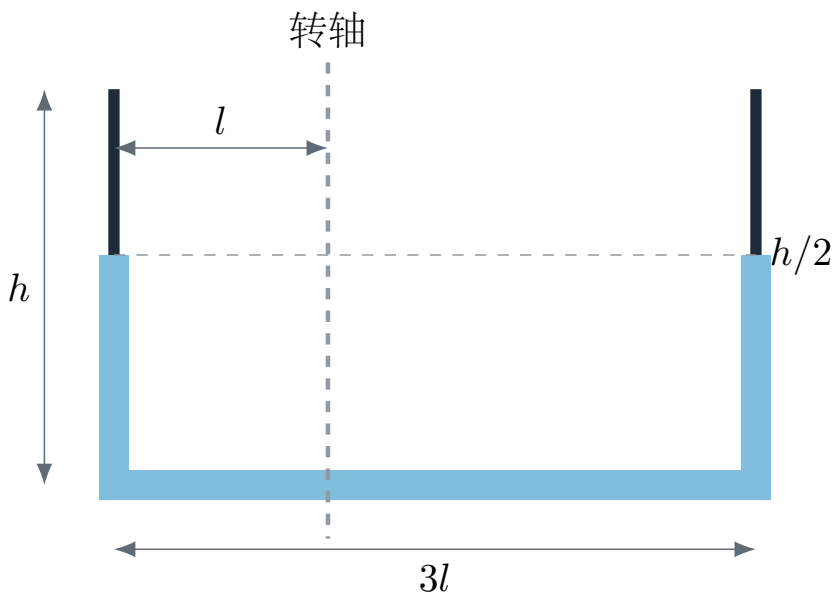


图 3: 题 4　　U 形液柱及偏置竖直转轴

一、题型定位

本题是液柱振动、旋转参考系和角动量守恒的综合题。前三问可把整段液体视为以同一流速运动的一维连续介质；第四问中转速会随液面位移改变，必须把转动动能展开到二阶。

二、知识点

1. U 形管液柱简谐振动；
2. 连续性与等截面流速；
3. 旋转系中的离心势；
4. 转动惯量的积分；
5. 角动量守恒与有效势展开。

三、物理图像

设一侧液面上升x，另一侧下降x，高度差为$2x$。全管液体以相同速率$\dot{x}$ 流动。转轴到左、右竖直管距离分别为l 和$2l$，因此右侧离心势更低，恒转速时右液面升高、左液面下降。

四、解题入口

液体横截面积记为$S=\pi D^2/4$。总液体长度为$3l+h$，故流动惯性质量为$\rho S(3l+h)$。第一问由势能二次项与动能比较；第二问比较两自由液面的有效势；第四问先求转动惯量$I(x)$。

五、解析

(1) 静止 U 形管

一侧液面上升x 时，另一侧下降x，两液面的瞬时高度差为$2x$。不能直接把最终高度差$2x$乘以全部转移质量，因为搬运过程中高度差由0 连续增至$2x$。当液面位移由x' 增加到$x'+dx'$时，转移体积为$S\,dx'$，这部分液体被提升$2x'$，所以

$$\begin{aligned} dU &= \rho S\,dx'\,g(2x'),\\ U &= \int_0^x 2\rho S g x'\,dx' = \rho S g x^2. \end{aligned} \tag{1}$$

全液柱速度大小均为$\dot{x}$，总动能

$$T=\frac{1}{2}\rho S(3l+h)\dot{x}^2. \tag{2}$$

与标准形式

$$T=\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2,\qquad U=\frac{1}{2}K_{\text{eff}}x^2$$

比较：

$$M_{\text{eff}}=\rho S(3l+h),\qquad K_{\text{eff}}=2\rho S g. \tag{3}$$

所以

$$\boxed{\omega_1=\sqrt{\frac{2g}{3l+h}}}. \tag{4}$$

(2) 恒角速度下的液面高差

在随管转动的参考系中，单位质量有效势为

$$\Phi_{\text{eff}}=gz-\frac{1}{2}\omega_0^2 s^2, \tag{5}$$

其中s 是到转轴的距离。两自由液面压强相同，故有效势相等。

左、右液面半径分别为$l, 2l$，高度差为$2\Delta h$。于是

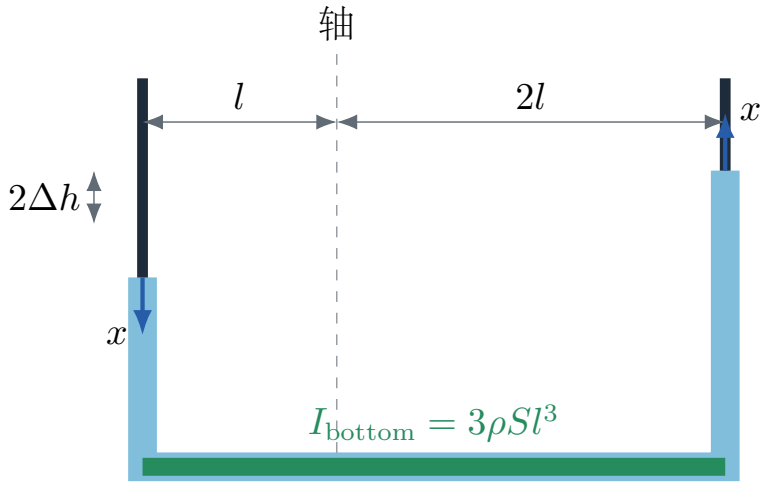
$$g(2\Delta h) = \frac{1}{2}\omega_0^2\left[(2l)^2 - l^2\right]. \tag{6}$$

右边括号为$3l^2$：

$$2g\Delta h = \frac{3}{2}\omega_0^2 l^2. \tag{7}$$

所以

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{4g\Delta h}{3l^2}}}. \tag{8}$$



$$I(x) = \rho S l^2(A + 3x) \quad J = I\omega = \text{常量}$$

图 4-2　液面位移、两管转动半径与转动惯量分解

（3）恒定ω_0 时的小振动

在恒角速度旋转系中，液体沿两根竖直管移动时半径保持为l 或$2l$。离心势对液面位移只产生一次项，它决定新的平衡位置Δh；在平衡点附近继续位移x 时，二次回复项仍只来自重力。

因此二次势能和流动动能仍分别为式（1）、（2）：

$$\boxed{\omega_2 = \omega_1 = \sqrt{\frac{2g}{3l + h}}}. \tag{9}$$

（4）撤去恒转速约束

以第（2）问平衡位置为$x=0$。若右侧液面再升高x、左侧再下降x，转动惯量改变。

底部水平液柱相对转轴从$-l$ 延伸到$2l$：

$$I_{\text{bottom}} = \rho S \int_{-l}^{2l} s^2\, ds = 3\rho S l^3. \tag{10}$$

两竖直液柱贡献

$$\begin{aligned} I_{\text{vert}}(x) = {} & \rho S l^2 \left(\frac{h}{2} - \Delta h - x \right) \\ & + 4\rho S l^2 \left(\frac{h}{2} + \Delta h + x \right). \end{aligned} \tag{11}$$

合并：

$$I(x) = \rho S l^2 (A + 3x), \tag{12}$$

其中

$$A = 3l + \frac{5}{2}h + 3\Delta h. \tag{13}$$

初态角动量

$$J = I(0)\omega_0 = \rho S l^2 A \omega_0. \tag{14}$$

撤去外界约束后J 守恒，因此转动动能为

$$T_{\text{rot}}(x) = \frac{J^2}{2I(x)} = \frac{1}{2}\rho S l^2 A \omega_0^2 \frac{A}{A+3x}. \tag{15}$$

在$x=0$ 附近展开

$$\frac{A}{A+3x} = 1 - \frac{3x}{A} + \frac{9x^2}{A^2} + O(x^3). \tag{16}$$

所以转动动能的二次项为

$$\Delta T_{\text{rot}}^{(2)} = \frac{9}{2}\frac{\rho S l^2 \omega_0^2}{A} x^2. \tag{17}$$

重力势能相对新平衡点为

$$\Delta U_g = \rho S g (x^2 + 2\Delta h\, x). \tag{18}$$

式（15）的线性项与式（18）的线性项借助式（8）恰好相消，这是$x=0$ 为初态平衡位置的检查。

代入

$$\omega_0^2 = \frac{4g\Delta h}{3l^2},$$

总有效势的二次项为

$$U_{\text{eff}}^{(2)} = \rho S g \left(1 + \frac{6\Delta h}{A} \right) x^2. \tag{19}$$

流动动能仍为

$$T_{\text{flow}} = \frac{1}{2}\rho S (3l + h)\dot{x}^2. \tag{20}$$

故

$$\boxed{\omega_3^2=\frac{2g}{3l+h}\left(1+\frac{6\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)}. \tag{21}$$

或

$$\boxed{\omega_3=\sqrt{\frac{2g}{3l+h}\left(1+\frac{6\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)}}. \tag{22}$$

恒角速度与恒角动量为何给出不同频率。外界维持ω_0 时，转动动能的变化由电机做功补偿，液体的有效势只需加入离心势；撤去驱动后，守恒量改为

$$J=I(x)\omega(x),$$

所以

$$\omega(x)=\frac{J}{I(x)}$$

会随液面位移改变。把ω 误当常量，就会漏掉式（17）的正二次项。

式（21）中括号大于 1，因此$\omega_3>\omega_2$：角动量守恒产生附加回复刚度。令$\Delta h\to 0$，转动效应消失，括号趋 1，

$$\omega_3\to\sqrt{\frac{2g}{3l+h}}=\omega_1.$$

若$A>0$，频率平方始终为正，说明所求平衡点在该小振动近似内稳定。

式（20）的流动等效质量为$M_{\text{eff}}=\rho S(3l+h)$。若二次势能写成$U=Cx^2$，则

$$F_x=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}=-2Cx,$$

所以$\omega^2=2C/M_{\text{eff}}$。这正是式（21）前面因子$2g/(3l+h)$ 的来源；把Cx^2 误当成$\frac{1}{2}Cx^2$ 会少一个因子 2。

管自身惯量不能默认消失。上述自由转轴答案按轻管模型。若 U 形管关于轴的惯量为I_{tube}，液柱关于轴的平衡惯量为

$$I_{\text{fluid},0}=\rho Sl^2(3l+\tfrac{5}{2}h+3\Delta h),$$

则守恒角动量用$I_0=I_{\text{tube}}+I_{\text{fluid},0}$。液面差参数的惯量导数为$I_1=3\rho Sl^2$，正确频率为

$$\boxed{\omega_3^2=\frac{2\rho Sg+I_1^2\omega_0^2/I_0}{\rho S(3l+h)}}.$$

令管惯量趋于无穷，转速扰动趋零，频率回到恒转速模型；令管惯量为零，才得到正文的轻管结果。角动量消元后的 Routh 势能为$U_g+J^2/(2I)$，约化拉格朗日量为

$$L_R=\tfrac{1}{2}M_{\text{flow}}\dot{\xi}^2-U_g-\frac{J^2}{2I(\xi)}.$$

不能把最后一项取正，否则额外回复力的符号会错。原扫描的细管条件写成$h, l \ll D$，与一维细管模型相反；这里的液柱模型需要$D \ll h, l$，应保留此题设校注。

恒转速与守恒角动量的区别。液面偏移改变流体绕轴惯量$I(\xi)$。若马达保持ω_0，马达会交换角动量；若转轴完全自由，则总角动量$J = I(\xi)\omega$ 保持不变。两种系统的势能曲率不能用同一转速常数直接求。

自由转轴的旋转能

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{J^2}{2I(\xi)}.$$

取$I = I_0 + I_1\xi$：

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{J^2}{2I_0} - \frac{J^2 I_1}{2I_0^2}\xi + \frac{J^2 I_1^2}{2I_0^3}\xi^2 + O(\xi^3).$$

平衡点的一次项由重力与离心效应相抵消，二阶项始终为正，给出额外回复刚度$I_1^2\omega_0^2/I_0$。所以自由转轴频率高于相同平衡转速的恒转速频率，方向可先由这个正项判断。

角速度扰动。由$J = I_0\omega_0$：

$$\omega(\xi) = \omega_0\left[1 - \frac{I_1}{I_0}\xi + \frac{I_1^2}{I_0^2}\xi^2 + \cdots\right].$$

液体向较大轴距移动，惯量增大，转速降低；这个反馈抑制原本离心推动的偏移。若误把 Routh 旋转项取正，便会错误得到相反反馈。

管惯量参数化。令

$$\eta_I = \frac{I_{\mathrm{tube}}}{I_{\mathrm{fluid},0}}, \qquad K_{\mathrm{add},0} = I_1^2\omega_0^2/I_{\mathrm{fluid},0}.$$

则

$$\omega_3^2 = \omega_1^2 + \frac{K_{\mathrm{add},0}}{M_{\mathrm{flow}}(1+\eta_I)}.$$

$\eta_I = 0$ 给轻管上界，$\eta_I \to \infty$ 给恒速下界。题设若没有给管质量，只能把轻管答案作为明确模型，并保留这个一般式。

小振动幅度条件。除液面位移小于原液柱长度，还须$|I_1\xi/I_0| \ll 1$，否则惯量展开失效。细管条件$D \ll h, l$ 保证横截面速度分布可用平均流速描述，但无黏性近似还需忽略耗散；若加线性阻尼b，频率变为

$$\omega_d = \sqrt{\omega_3^2 - (b/2M_{\mathrm{flow}})^2}.$$

阻尼太大时不出现往复振动，这与静态平衡能否存在是不同判断。

自由旋转的精确一维有效势。在第（2）问平衡附近定义右液面继续上升的量为x。加入管体惯量后

$$I(x) = I_0 + I_1 x, \qquad I_1 = 3\rho S l^2, \qquad J = I_0\omega_0.$$

约束角动量后，液面自由度的有效势是

$$V(x)=\rho S g(x^2+2\Delta h\,x)+\frac{J^2}{2(I_0+I_1 x)}.$$

有效流动质量$M_f=\rho S(3l+h)$，运动方程为

$$M_f\ddot{x}+2\rho S g(x+\Delta h)-\frac{J^2 I_1}{2(I_0+I_1x)^2}=0.$$

在$x=0$，末两项相消，所需条件正是

$$2\rho S g\Delta h=\frac{1}{2}I_1\omega_0^2.$$

二阶导数为

$$V''(x)=2\rho S g+\frac{J^2 I_1^2}{(I_0+I_1x)^3}>0$$

（在$I(x)>0$ 且两液柱均存在的区间）。因此有效势严格凸，允许区间内最多一个平衡点。这比只判断$x=0$ 的局部稳定更强。

振幅不为零时的周期。总能量

$$E=\frac{1}{2}M_f\dot{x}^2+V(x)$$

给出转向点x_-,x_+，周期为

$$\boxed{\mathcal{P}(E)=\sqrt{2M_f}\int_{x_-}^{x_+}\frac{dx}{\sqrt{E-V(x)}}}.$$

这是有限振幅的正确计算入口；原来的$2\pi/\omega_3$ 只适用于振幅趋零。

在平衡点附近，把方程写为

$$\ddot{x}+\omega_3^2x+\alpha x^2+\beta x^3+\cdots=0.$$

由有效势的三、四阶导数，

$$\alpha=-\frac{3J^2I_1^3}{2M_fI_0^4},\qquad \beta=\frac{2J^2I_1^4}{M_fI_0^5}.$$

若一阶振幅为a，二阶近似中x^2 产生常量偏移和二倍频项：

$$x=a\cos\omega_3 t-\frac{\alpha a^2}{2\omega_3^2}+\frac{\alpha a^2}{6\omega_3^2}\cos 2\omega_3 t+\cdots.$$

消除三阶共振后，频率修正为

$$\boxed{\omega(a)=\omega_3+\left(\frac{3\beta}{8\omega_3}-\frac{5\alpha^2}{12\omega_3^3}\right)a^2+O(a^3)}.$$

二次非线性也影响频率，不能只保留三次项给出的第一项。上述展开要求$|I_1a/I_0|\ll 1$，并且液面没有到达管口或弯底。

增加飞轮惯量的极限。设管体或同轴飞轮额外惯量为I_t，液体初始惯量为I_f，则$I_0=I_t+I_f$。自由转动的小振动频率可写成

$$\omega_3^2=\omega_1^2+\frac{I_1^2\omega_0^2}{M_f(I_t+I_f)}.$$

因此

$$\frac{\partial\omega_3^2}{\partial I_t}=-\frac{I_1^2\omega_0^2}{M_f(I_t+I_f)^2}<0.$$

$I_t\to\infty$ 时$\omega_3\to\omega_1$，大飞轮使转速对液面移动不敏感，接近恒转速的结果。$I_t=0$ 才得到原轻管公式。若实验管体较重而仍直接代原式，频率会被高估。

从三个频率反求管体惯量。同一平衡转速和同一液柱几何下，记恒转速频率为ω_1，无额外管体惯量的自由频率为ω_L，加入未知管体惯量I_t 后的自由频率为ω_F。液体惯量为I_f。利用前面的附加刚度式，消去共同因子$I_1^2\omega_0^2/M_f$：

$$\frac{\omega_F^2-\omega_1^2}{\omega_L^2-\omega_1^2}=\frac{I_f}{I_t+I_f},\qquad\boxed{\frac{I_t}{I_f}=\frac{\omega_L^2-\omega_1^2}{\omega_F^2-\omega_1^2}-1}.$$

例如$\omega_L=2\omega_1$、$\omega_F=\sqrt{5/2}\,\omega_1$，反求$I_t=I_f$。若测得$\omega_F\le\omega_1$ 或$\omega_F>\omega_L$，则与非负额外惯量的理想模型不符，应检查阻尼、初始转速或液体长度是否相同。

当ω_F 很接近ω_1，分母很小，惯量估计对频率误差敏感。令$b=\omega_F^2-\omega_1^2$，固定其他测量量时$d(I_t/I_f)=-(\omega_L^2-\omega_1^2)\,db/b^2$。实验中应报告频率误差，而不能把接近恒转速的结果直接解释为一个精确的大惯量。

六、关键洞察

固定角速度和自由转动的本质差别在能量交换。固定ω_0 时，外部驱动装置可交换角动量与能量，离心势只移动平衡点；撤去约束后角动量固定，液面位移改变I，从而产生额外的二次回复项。

式（15）应理解为乘法

$$T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}\rho Sl^2A\omega_0^2\frac{A}{A+3x},$$

其中第二因子属于同一乘积。实际排版时必须保留括号，避免被误读为两个相加的能量项。

一次项相消的逐式检查。把式（15）展开到一次：

$$T_{\mathrm{rot}}(x) = T_{\mathrm{rot}}(0) - \frac{3}{2}\rho S l^2 \omega_0^2 x + O(x^2).$$

在固定角动量的有效势中使用$J^2/(2I)$，其一次系数与重力势能的$2\rho S g \Delta h\, x$ 比较。由

$$\frac{3}{2} l^2 \omega_0^2 = \frac{3}{2} l^2 \frac{4 g \Delta h}{3 l^2} = 2 g \Delta h$$

可知二者正好相消。若不相消，说明$x = 0$ 不是展开所声称的平衡位置，后续二次系数没有物理意义。

由运动方程复核频率。令

$$M_f = \rho S(3l + h), \qquad U_{\mathrm{eff}} = U_0 + \frac{1}{2} K_3 x^2 + O(x^3),$$

则式（19）给出

$$K_3 = 2\rho S g \left(1 + \frac{6\Delta h}{A}\right).$$

拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

化为

$$M_f \ddot{x} + K_3 x = 0,$$

所以$\omega_3^2 = K_3/M_f$，再次得到式（21）。这一复核明确了转动动能为何在消去循环坐标后表现为有效势项。

七、易错点

1. 高度差写成x 而不是$2x$；
2. 只把两竖直液柱计入动能，漏掉底部液体；
3. 右管到轴距离写成$3l$ 而不是$2l$；
4. 恒角速度时把离心势的线性项误当成新的刚度；
5. 第（4）问仍令$\omega = \omega_0$；
6. 展开$1/I(x)$ 时漏掉二阶项；
7. 没有检查总有效势的一次项是否相消。

八、课堂讲解建议

第一问用微元搬运法求势能：液面差虽为$2x$，但提升高度在搬运过程中不断变化，必须积分。第二问直接在两自由液面写有效势相等。第四问则要求学生把底部、左柱、右柱三部分转动惯量分别用不同颜色标在图 4-2 中。

讲式（21）时做两个检查：$\Delta h \to 0$ 时$\omega_3^2 \to 2g/(3l + h) = \omega_1^2$，正确回到静止 U 形管；

$\Delta h>0$ 时括号大于1，说明角动量守恒带来的转速反馈会增强回复作用。

还可直接从拉格朗日量

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2-\frac{J^2}{2I(x)}-U_g(x)$$

求线性化方程，验证有效势展开的符号。

恒转速与恒角动量的势为何不同。恒转速时转动驱动器对系统做功，应使用离心有效势$-\frac{1}{2}I(x)\omega_0^2$；它因$I(x)$ 为一次函数而只改变平衡位置。自由转动时J 固定，液面有效势是$+J^2/[2I(x)]$，其二阶曲率为正。两种过程不是把ω_0 换成$\omega(x)$ 就能互相得到的同一势。

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(-\frac{1}{2}I\omega_0^2\right)\bigg|_0=0,\qquad \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{J^2}{2I}\right)\bigg|_0=\frac{J^2I_1^2}{I_0^3}.$$

可通过驱动器提供或吸收的功解释这个差异：对恒转速的微小惯量变化，外界力矩输送角动量$\omega_0\,dI$，相应功为ω_0^2dI。忽略这份外界功，会错误地把两种振动频率算成一样。

初始条件怎样决定角速度扰动。固定J 时，

$$\omega(x)=\frac{\omega_0I_0}{I_0+I_1x}=\omega_0\left(1-\frac{I_1x}{I_0}+\cdots\right).$$

若$x=a\cos\omega_3t$，角速度扰动与液面位移反相，而不是相差四分之一周期。角位移扰动积分后才与液面位移相差四分之一周期。可从测速记录和液面记录的相位关系辨别装置是在恒转速驱动还是自由转动；不能只比较两条曲线的振幅。

九、变式训练

变式. 在静止 U 形管中加入与液体体积速度成正比的小黏滞阻力，建立液面差坐标x 的阻尼振动方程。

解答. 管内全部液体以速率$\dot{x}$ 运动，等效惯性系数为

$$M_{\text{eff}}=\rho A(3l+h),$$

两自由液面的重力恢复系数为

$$K_{\text{eff}}=2\rho Ag.$$

若黏滞广义力写成$-b\dot{x}$，则

$$\boxed{\rho A(3l+h)\ddot{x}+b\dot{x}+2\rho Agx=0}.$$

令

$$\gamma=\frac{b}{2\rho A(3l+h)},\qquad \omega_1^2=\frac{2g}{3l+h},$$

方程化为$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_1^2x=0$。欠阻尼时实际角频率为$\sqrt{\omega_1^2-\gamma^2}$。

约化拉格朗日量的构造。原拉格朗日量

$$L = \tfrac{1}{2}M_{\text{flow}}\dot{\xi}^2 + \tfrac{1}{2}I(\xi)\dot{\varphi}^2 - U_g.$$

对循环坐标φ 做 Routh 变换$L_R = L - J\dot{\varphi}$, 代$\dot{\varphi} = J/I$ 后旋转项为$-J^2/(2I)$。直接把$\dot{\varphi} = J/I$ 代入L 而不减$J\dot{\varphi}$，会给错号。这个推导也适用于自由转盘、滑珠与可变惯量系统。

学生若问为何恒速与自由转轴的静态位置可相同、频率却不同，可用平衡处一次导数相同、二次导数不同解释：外部马达改变的是扰动过程中能量交换的约束。

第 5 题

水平桌面上有一条光滑的抛物线形导轨，方程为$y = kx^2$，其中k 为正常数，xOy 平面为水平面。一根与x 轴平行的导体棒跨接在导轨上，两端与导轨保持接触。空间中存在方向竖直、磁感应强度大小为B 的匀强磁场。导体棒从坐标原点开始沿y 轴正方向以恒定速率v运动。

（1）求回路感应电动势$E(t)$。

（2）导体棒的单位长度电阻为λ，导轨电阻不计，求回路电流。

（3）求维持导体棒匀速运动所需外力的功率。

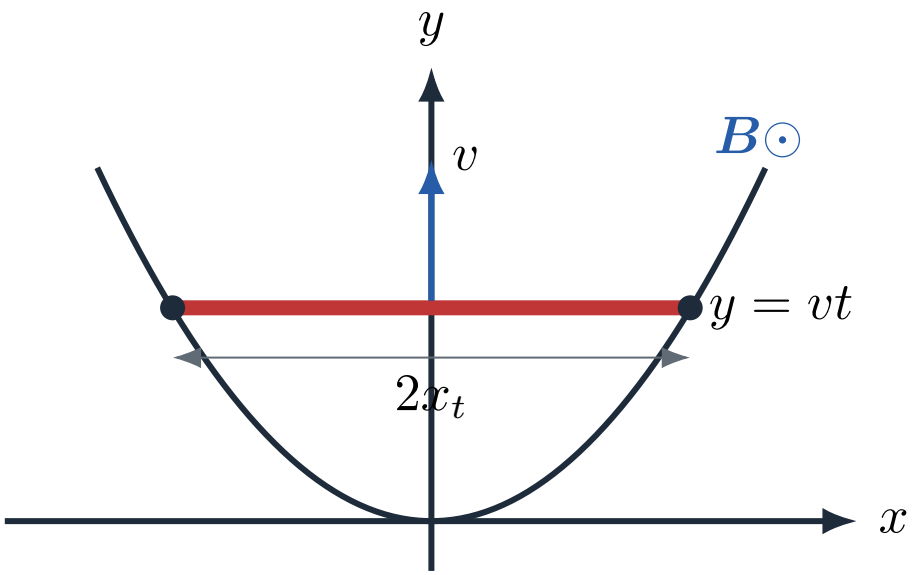


图 4: 题 5　抛物线导轨与匀速横杆

一、题型定位

本题是变长导体切割磁感线问题。导体棒长度随位置变化，既可直接计算棒上的动生电动势，也可从回路面积变化率求磁通量变化率；两条路线应给出同一结果。

二、知识点

1. 抛物线与水平直线的交点；
2. 动生电动势$E = BLv$；
3. 分布电阻$R = \lambda L$；
4. 机械功率、电功率与焦耳热的守恒关系。

三、物理图像

时刻t，导体棒位于$y=vt$。棒的两个端点关于y 轴对称，横坐标分别为$-x_t$、x_t。随着棒向上移动，棒长$2x_t$ 增大，动生电动势随$\sqrt{t}$ 增大；棒的电阻也以同样规律增大，所以电流保持不变。

四、解题入口

先由交点条件$kx_t^2=vt$ 求瞬时半棒长，再把$L(t)=2x_t$ 依次代入动生电动势、电阻和功率公式。第三问不必另求磁阻力的复杂分布，利用能量守恒即可。

五、解析

（1）感应电动势

导体棒的纵坐标为

$$y_t=vt. \tag{1}$$

端点在抛物线上，故

$$kx_t^2=vt. \tag{2}$$

取$x_t>0$，得到

$$x_t=\sqrt{\frac{vt}{k}}. \tag{3}$$

导体棒的瞬时长度为

$$L(t)=x_t-(-x_t)=2\sqrt{\frac{vt}{k}}. \tag{4}$$

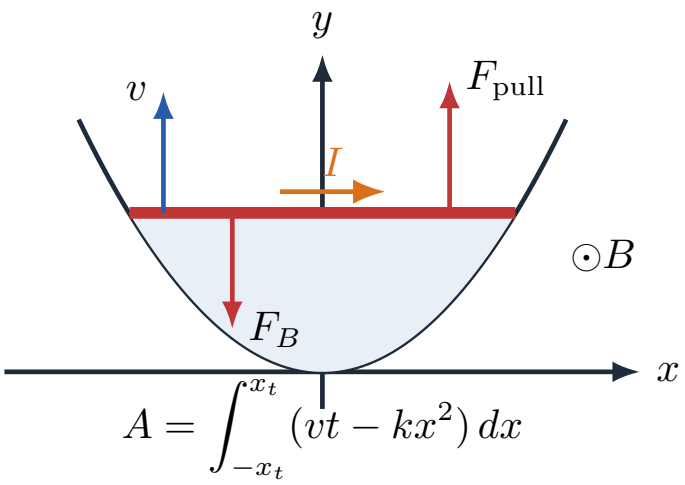


图 5-2　棒长、回路面积与磁力方向

棒上各微元速度均为v，且$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 与棒互相垂直，因此

$$\begin{aligned} E(t) &= \int_{-x_t}^{x_t} (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} \\ &= Bv\int_{-x_t}^{x_t} dx \\ &= 2Bvx_t. \end{aligned} \tag{5}$$

代入式（3）：

$$\boxed{E(t) = 2Bv\sqrt{\frac{vt}{k}}}. \tag{6}$$

用磁通量变化率可作独立检查。回路面积是水平直线$y = vt$ 与抛物线之间的面积：

$$\begin{aligned} A(t) &= \int_{-x_t}^{x_t} (vt - kx^2)\,dx \\ &= 2\left(vtx_t - \frac{kx_t^3}{3}\right). \end{aligned} \tag{7}$$

由$kx_t^2 = vt$ 得$kx_t^3 = vtx_t$，所以

$$A(t) = \frac{4}{3}vtx_t = \frac{4}{3}vt\sqrt{\frac{vt}{k}}. \tag{8}$$

对时间求导：

$$\frac{dA}{dt} = 2v\sqrt{\frac{vt}{k}}, \tag{9}$$

于是$|d\Phi/dt| = B\,dA/dt$，与式（6）一致。

（2）回路电流

只有导体棒有电阻。单位长度电阻为λ，故

$$R(t) = \lambda L(t) = 2\lambda\sqrt{\frac{vt}{k}}. \tag{10}$$

由欧姆定律

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{E(t)}{R(t)} \\ &= \frac{2Bv\sqrt{vt/k}}{2\lambda\sqrt{vt/k}} \\ &= \frac{Bv}{\lambda}. \end{aligned} \tag{11}$$

因此

$$\boxed{I = \frac{Bv}{\lambda}}, \tag{12}$$

电流与时间无关。

（3）外力功率

导体棒匀速，机械能不变；导轨光滑且忽略其他损耗，外力输入功率全部转化为焦耳热：

$$P_{\text{ext}} = P_J = I^2R = EI. \tag{13}$$

代入式（6）、（12）：

$$\begin{aligned} P_{\text{ext}}(t) &= 2Bv\sqrt{\frac{vt}{k}} \cdot \frac{Bv}{\lambda} \\ &= \frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}. \end{aligned} \tag{14}$$

故

$$\boxed{P_{\text{ext}}(t) = \frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}}. \tag{15}$$

从安培力直接复核功率。棒长

$$L(t) = 2\sqrt{\frac{vt}{k}},$$

电流元受力方向与运动方向相反。合磁阻力大小

$$F_B = IBL = \frac{2B^2v}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

维持匀速所需外力大小等于F_B，所以

$$F_Bv = \frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}} = P_{\text{ext}}.$$

另一方面$EI = I^2R$，三种写法

$$F_Bv = EI = I^2R$$

分别从机械功率、电功率和焦耳热给出同一结果。

$t \to 0^+$ 时棒长、电动势、电阻都趋零，但比值$E/R = Bv/\lambda$ 有有限极限。严格在$t = 0$ 回路退化成一点，答案应理解为回路刚形成后的极限值。

运动规律不匀速时。若棒位置为任意单调$y(t) > 0$，则

$$L(y) = 2\sqrt{y/k}, \quad \mathcal{E} = BL(y)\dot{y}, \quad R = \lambda L(y).$$

因此

$$I = B\dot{y}/\lambda, \qquad F_B = -\frac{B^2L(y)}{\lambda}\dot{y}.$$

电流对棒长的消去仍成立，但会随速度变化。磁力的负号明确表示阻碍沿$+y$ 运动，不是沿棒的水平内力。

停止牵引的模型。给棒恒定质量m、忽略自感，初始在$y_0>0$、速度v_0。撤去外力后

$$m\ddot{y}=-\frac{2B^2}{\lambda\sqrt{k}}\sqrt{y}\,\dot{y}.$$

在$\dot{y}>0$ 的阶段用$\ddot{y}=\dot{y}\,dv/dy$：

$$\frac{dv}{dy}=-\frac{2B^2}{m\lambda\sqrt{k}}\sqrt{y}.$$

积分

$$v(y)=v_0-\frac{4B^2}{3m\lambda\sqrt{k}}(y^{3/2}-y_0^{3/2}).$$

最终趋近位置满足

$$y_\infty^{3/2}=y_0^{3/2}+\frac{3m\lambda\sqrt{k}}{4B^2}v_0.$$

在靠近y_∞ 时$v\propto y_\infty-y$，到达时间对数发散。不能把速度公式延伸到负值来描写棒自发倒退。

增加固定串联电阻。若另接电阻R_0，则

$$I=\frac{BLv}{R_0+\lambda L},\qquad P_{\text{ext}}=\frac{B^2L^2v^2}{R_0+\lambda L}.$$

$t\to0^+$ 时$L\to0$，电流趋零；大棒长$\lambda L\gg R_0$ 时才趋Bv/λ。原题电流恒定依赖于全部回路电阻与棒长同比变化。

总输入功的积分。匀速从原点运动至$y_f=vt_f$，输入功

$$W=\int_0^{t_f}\frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}\,dt=\frac{4B^2v}{3\lambda\sqrt{k}}y_f^{3/2}.$$

也可直接沿位移积分外力$B^2L(y)v/\lambda$，结果相同。恒定电流下焦耳热为$I^2\int R dt$，再次得到同式。功随终点位置的$3/2$ 次幂增长，而非简单的线性距离。

非均匀磁场变式。若$B=B(y)$，导体棒上的动生电动势$\mathcal{E}=B(y)L(y)\dot{y}$。磁通面积积分应为$\Phi=\int_0^{y(t)}B(s)L(s)ds$，求导得到同一式。不能直接写$\Phi=B(y)A(y)$ 再求导，那会把整个面积内场强都误当成末端场强。

恒功率拖动金属杆。作为变式，忽略杆的惯性，外界提供恒定机械功率P_0，电路仍只有单位长度电阻为λ 的横杆。杆位于高度y 时

$$L(y)=2\sqrt{y/k},\qquad R(y)=\lambda L(y),\qquad \mathcal{E}=BL(y)\dot{y}.$$

闭合电路电流为

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R}=\frac{B\dot{y}}{\lambda}.$$

磁阻力大小为$F_B = BIL(y)$，故功率平衡给

$$P_0 = F_B\dot{y} = \frac{2B^2}{\lambda\sqrt{k}}\sqrt{y}\,\dot{y}^2.$$

令$C = 2B^2/(\lambda\sqrt{k})$，则

$$\dot{y} = \sqrt{\frac{P_0}{C}}\,y^{-1/4}.$$

从$y_0 > 0$ 开始积分：

$$\boxed{y(t)^{5/4} = y_0^{5/4} + \frac{5}{4}\sqrt{\frac{P_0}{C}}\,t}.$$

杆变长时磁阻增强，恒功率下速度降低。长期有

$$y \propto t^{4/5}, \quad \dot{y} \propto t^{-1/5}, \quad R \propto t^{2/5}, \quad I \propto t^{-1/5}.$$

电热功率始终是$I^2R = P_0$。若把恒功率误当成恒拉力，会得到不同的幂律。

接入直流电源后的电动机变式。规定电源在杆中推动的电流方向产生向上的磁力，电源电压为U_0。杆向上运动产生反电动势，电路式为

$$U_0 = \mathcal{E} + IR, \qquad I = \frac{U_0 - BL\dot{y}}{\lambda L}.$$

磁力和机械功率分别为

$$F_{\text{motor}} = BIL, \qquad P_{\text{mech}} = F_{\text{motor}}\dot{y} = \mathcal{E}I.$$

因此

$$\boxed{U_0 I = I^2R + P_{\text{mech}}}.$$

若$BL\dot{y} < U_0$，电源驱动杆；若$BL\dot{y} > U_0$，电流反向，杆在外力拖动下向电源回送能量。原题纯闭合无源电路应取$U_0 = 0$，磁力始终反抗运动。图 5-2 的磁力箭头对应这一无源支路。

一般导轨宽度的恒功率规律。若横杆长度改为$L(y) = 2ay^p$，仍有$R = \lambda L$，因此

$$I = B\dot{y}/\lambda.$$

恒机械功率、忽略惯性时

$$P_0 = \frac{2aB^2}{\lambda}y^p\dot{y}^2.$$

积分给

$$y^{1+p/2} - y_0^{1+p/2} = \left(1 + \frac{p}{2}\right)\sqrt{\frac{\lambda P_0}{2aB^2}}\,t.$$

因此在$p > -2$ 且长期主项适用时，$y \propto t^{2/(p+2)}$。原抛物线导轨的$p = 1/2$ 给$t^{4/5}$，恒宽直轨的$p = 0$ 给匀速。电流中的长度抵消仍成立，但磁力与热功率中的长度并未消失。

负载取多大，才能得到最大的电功率？把外接固定电阻R_0 视作负载。在给定高度、给定棒速的瞬时状态下，棒的内阻为$R_b=\lambda L$，电动势为$E=BLv$。负载功率为

$$P_{\text{load}}=\frac{E^2R_0}{(R_b+R_0)^2},\qquad \frac{dP_{\text{load}}}{dR_0}=\frac{E^2(R_b-R_0)}{(R_b+R_0)^3}.$$

因此最大功率出现在$R_0=R_b$，其值为$E^2/(4R_b)$。此时内阻与负载各耗散一半输入功率，负载效率只有1/2。若令$R_0\gg R_b$，效率可接近 1，但电流变小，负载功率反而趋零。

取$B=0.50\,\mathrm{T}$、$v=2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$L=0.80\,\mathrm{m}$、$\lambda=0.25\,\Omega\,\mathrm{m^{-1}}$，则$E=0.80\,\mathrm{V}$、$R_b=0.20\,\Omega$。匹配负载给$I=2.0\,\mathrm{A}$、$P_{\text{load}}=0.80\,\mathrm{W}$、外力功率$EI=1.60\,\mathrm{W}$。棒继续向上运动后$L$ 改变，固定R_0 不会一直匹配。这个结论以外界保持棒速为前提；若外界保持功率，棒速与负载耦合，必须重新解力学方程。

六、关键洞察

本题最值得强调的是 “两个同阶变化相消”：棒长$L\propto\sqrt{t}$，所以$E\propto L$、$R\propto L$，二者相除后电流为常数。功率仍与L 成正比，是因为$P=I^2R$ 中电流不变而电阻继续增大。

面积法中的导数并不需要直接处理移动积分上下限。先用交点关系把面积化成$A=(4/3)vtx_t$，再代入$x_t\propto\sqrt{t}$，求导更稳妥。

磁阻力的直接积分。棒上电流处处相同，微元dx 受到沿$-y$ 方向的安培力

$$dF_B=IB\,dx.$$

沿全棒积分：

$$F_B=\int_{-x_t}^{x_t}IB\,dx=2IBx_t.$$

维持匀速所需外力大小等于F_B，于是

$$P_{\text{ext}}=F_Bv=2IBvx_t=I(2Bvx_t)=IE.$$

这条路线与焦耳热路线完全独立，既检查了功率，也说明磁阻力为什么随棒长增大。

初始时刻的极限。$t\to0^+$ 时L,E,R,P 都趋于零，但$I=E/R$ 保持有限。这不是0/0的任意值，而是二者具有相同的$\sqrt{t}$ 主导项。理想模型在原点处把棒长压缩为零，真实装置会受端点接触尺寸限制；竞赛计算取右极限即可。

量纲与标度。因$[k]=\mathrm{m^{-1}}$，所以vt/k 的量纲为$\mathrm{m^2}$，x_t 为长度。式（15）中B^2v^2/λ 乘长度应为功率；这可用于发现漏掉棒长因子或误把单位长度电阻写成总电阻的错误。

七、易错点

1. 把半棒长x_t 当成整根棒长；
2. 误写$x_t=vt/k$，漏掉平方根；

3. 回路电阻误取为λx_t；
4. 认为电动势增大就必然导致电流增大；
5. 第三问只写$P=Fv$，却没有求出可计算的F；
6. 面积积分漏掉抛物线下方的扣除项。

八、课堂讲解建议

先让学生只观察图 5-2 并口头判断L,E,R,I,P 随时间的趋势，再进行计算。这样可以在出结果前建立量纲与单调性预期：E、R、P 应随$\sqrt{t}$ 增大，而I 应为常量。

在板书中并排保留 “动生电动势积分” 和 “磁通量变化率” 两种路线。两种方法得到式（6）是对动态回路边界处理的直接核验。

起点奇性不是实际无限速度。恒功率准静态式在$y\to 0$ 给$\dot{y}\to\infty$。这是因为模型同时令杆长度、电阻、磁阻都趋零，又忽略了惯性。若保留杆质量m_b，能量方程变为

$$P_0 = m_b\dot{y}\,\ddot{y} + C\sqrt{y}\,\dot{y}^2.$$

从静止开始的最早阶段，磁阻项较小，$P_0\simeq d(m_b\dot{y}^2/2)/dt$，故

$$\dot{y}\simeq\sqrt{2P_0t/m_b},\qquad y\simeq\frac{2}{3}\sqrt{2P_0/m_b}\,t^{3/2}.$$

速度由零连续增长。这个变式说明，应通过恢复被忽略的惯性解释奇性，不能把准静态公式外推到零长度的起点。

电阻是否全来自横杆。如果导轨自身有电阻，总电阻需写成$R_{\text{total}}(y)=\lambda L(y)+R_{\text{rail}}(y)$。此时

$$I=\frac{BL\dot{y}}{R_{\text{total}}},\qquad F_B=\frac{B^2L^2\dot{y}}{R_{\text{total}}}.$$

原题的$I=Bv/\lambda$ 是忽略导轨电阻的特殊简化。给定轨道形状并不能自动保证导轨电阻为零，应检查题设材料与连接方式。若增加固定串联电阻，短杆初期的电流会受到限制，这也能消除纯横杆电阻模型在零长度附近的不适定行为。

九、变式训练

变式. 导轨改为$y=k|x|^m$（$m>0$），求棒以恒速v 运动时$\mathcal{E}(t)$、$I(t)$ 和外力功率的时间标度。

解答. 在$y = vt$ 处两交点为

$$x_{\pm} = \pm\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m},$$

导体棒长度

$$L(t) = 2\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m}.$$

由运动电动势

$$\boxed{\mathcal{E}(t) = BvL(t) \propto t^{1/m}}.$$

棒的电阻$R = \lambda L$，因而

$$\boxed{I(t) = \frac{Bv}{\lambda}},$$

仍与时间无关。外力功率等于焦耳热功率：

$$\boxed{P(t) = \mathcal{E}I = \frac{2B^2v^2}{\lambda}\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m} \propto t^{1/m}}.$$

变长接触的物理实现。棒是固定实物，只是接入回路的长度随导轨交点变化。题设的“单位长度电阻” 用于通电部分，不能把棒总质量也默认按接入长度变化。停止牵引变式另给恒定棒质量后，动力学方程才闭合。

若自感不可忽略，$L_c\dot{I}+(R_0+\lambda L)I = BLv$。此时外力功率除焦耳热外还进入磁能$L_cI^2/2$，并在变自感时有额外几何项。原题的准稳态电阻近似要求电路弛豫时间远小于几何变化时间；原点退化回路不宜讨论精细暂态。

第 6 题

余弦发光体是指：面元dS 在时间dt 内向立体角$d\Omega$ 发出的能量为

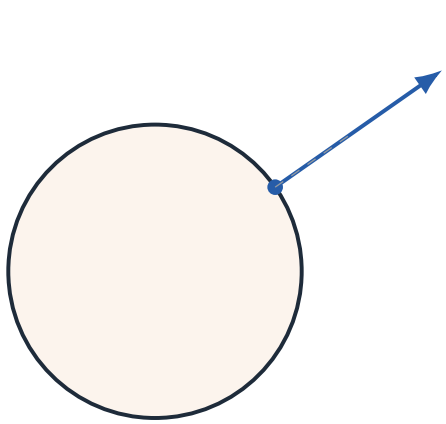
$$dE = I(\theta)d\Omega\, dS\, dt, \qquad I(\theta) = I_0 \cos\theta,$$

其中θ 为出射方向与面元法线的夹角。亮度定义为

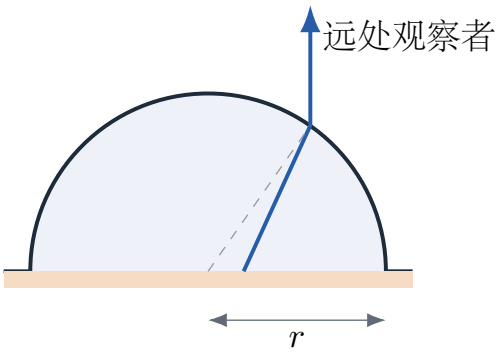
$$B = \frac{dE}{d\Omega\, dS\, dt \cos\theta}.$$

（1）证明均匀球形余弦发光体从远处看亮度均匀。

（2）均匀余弦发光平面上放置半径为r、折射率为$n = 2$ 的玻璃半球，半球平面与发光平面紧密贴合。假设未发生全反射的光线均能透射。观察者位于发光平面法线方向的远处，求玻璃半球投影区域内的亮度分布，忽略经历两次反射的光线。



均匀球形余弦发光体



余弦发光平面

一、题型定位

半球折射与辐亮度。题给亮度按单位投影面积、单位立体角定义，必须使用完整光束的面积与角度雅可比。

二、知识点

余弦发射与辐亮度；斯涅尔定律；反向光路；面积和立体角的联合变换；全反射的方向条件。

三、物理图像

图 6-1 中半球上点Q 的半径是法线。远处观察者在顶点正上方，出射光竖直。反向追迹可确定发光平面上的点P。图 6-2 的亮度曲线应是常量段。

四、解题入口

先作反向光路验证半球投影内的点均有源，再用界面局部斯涅尔定律求辐亮度变换。题给I_0 属于哪一介质必须交代。

五、解析

球形余弦发光体。面元本身的辐亮度

$$B = \frac{I_0 \cos\theta}{\cos\theta} = I_0.$$

远处观察者看到的球面面元投影为$dA_{\text{proj}} = dS\cos\theta$，它向观察者发出的功率也含相同余弦因子。因此球的整个可见投影盘内亮度为I_0，没有仅由球面倾斜造成的边缘变暗。精确轮廓处投影面积与发射量同时趋零，取内侧极限即可。总可见功率随投影面积πr^2 与观察口径的立体角变化，这不改变局部亮度常量。

几何回溯。令观察点投影半径$a = r\sin\theta$，$0 \le \theta < \pi/2$，玻璃折射率为$n = 2$。逆向折射给

$$i = \arcsin(\sin\theta/n), \qquad \beta = \theta - i.$$

源点距轴为

$$\frac{p}{r} = \frac{\sin i}{\cos(\theta - i)}.$$

若$q = a/r$，则

$$\frac{p}{r} = \frac{q/n}{\sqrt{1-q^2}\sqrt{1-q^2/n^2} + q^2/n}.$$

在轴上$p = 0$，趋近边缘时$p \to r$；内部入射角$i \le 30^\circ$，不超过玻璃对空气临界角。投影内各点都有来自底面的光线，不会产生暗环。

界面辐亮度变换。取一个极窄光束过界面，界面面积为dS。局部入射、出射角分别为i, t。斯涅尔定律给

$$n\sin i = \sin t, \qquad n\cos i\, di = \cos t\, dt.$$

立体角$d\Omega = 2\pi\sin\theta\, d\theta$，因此

$$n^2\cos i\, d\Omega_i = \cos t\, d\Omega_t.$$

全部透射时能量守恒

$$L_i\cos i\, dS\, d\Omega_i = L_t\cos t\, dS\, d\Omega_t$$

给出

$$\boxed{L_t = L_i/n^2}.$$

沿玻璃内部一条光线，辐亮度不变。只对源面与像面的环带面积做映射、把立体角固定，会遗漏角度雅可比，误算出随a 变化的亮度。

题设I_0 的介质约定。若I_0 指发光面直接射入玻璃的辐亮度，则

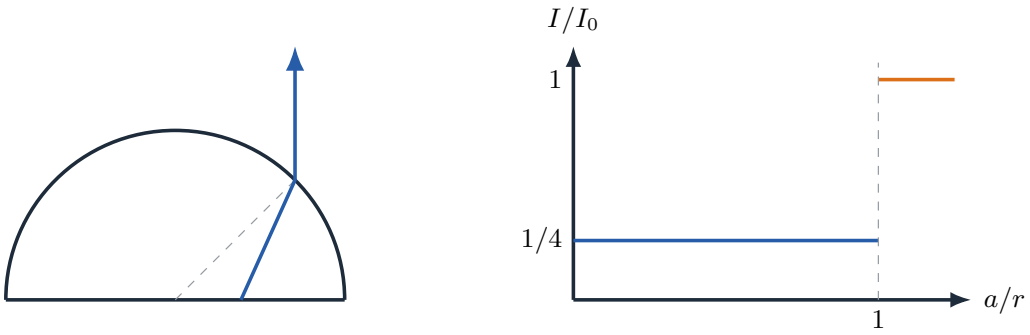
$$\boxed{I(a) = I_0/4, \quad 0 \le a < r}.$$

半球之外直接看无限发光平面，亮度为其向空气发射的I_0；原题若把两个方向的发射都定义为同一个I_0，外区为I_0，绝非零。

若I_0 指发光面在空气中的亮度，而且底面到玻璃是理想无损光学耦合，则进入玻璃时辐亮度乘n^2，从曲面出射时再除n^2，观察到

$$\boxed{I(a) = I_0}.$$

原题没有明说发光面与玻璃的发射耦合方式，因此这两个定义须分列。二者都给均匀亮度，而非中心亮边缘暗。实际菲涅耳透射系数可以造成边缘变暗，但原题已规定非全反射光全部透射，不能偷偷加入这一损耗。



反向光路；$i \le 30^\circ$

I_0 指直接射入玻璃的亮度

图 6-2　推导所用的几何与方向

用一般小束而非单根光线。单根光线没有功率密度，亮度是位置与方向的联合密度。取窄光束在两个横截面之间传播，功率

$$dP = L \cos\theta \, dS \, d\Omega.$$

几何光学守恒的束展量

$$dG = n^2 \cos\theta \, dS \, d\Omega.$$

无损系统中dP 和dG 同时不变，所以L/n^2 沿束保持。改变可见源面面积，会相应改变角度域，不能只保留面积变换。

界面角度雅可比的三维形式。轴对称微束中方位角不变。斯涅尔式平方微分

$$n_i^2 \sin\theta_i \cos\theta_i \, d\theta_i = n_t^2 \sin\theta_t \cos\theta_t \, d\theta_t.$$

乘相同$d\varphi$，得到

$$n_i^2 \cos\theta_i \, d\Omega_i = n_t^2 \cos\theta_t \, d\Omega_t.$$

曲面可以逐点取局部切平面使用该式。半球形状改变源点映射，但不会破坏局部束展量守恒。

有限源面与暗区。题目是无限均匀发光平面；若变式改为半径$r_s < r$ 的亮圆盘、周围不发光，则反向光路给出的源半径$p(a)$ 必须满足$p \le r_s$。这时亮度在有源区仍为常量，超出源域的区域才变暗。

令$s = r_s/r$，$q = a/r$，由正文关系

$$s = \frac{q/n}{\sqrt{1-q^2}\sqrt{1-q^2/n^2}+q^2/n}.$$

这个方程确定可见亮区边界；亮度变化不是一条平滑的面积雅可比曲线，而是由源边界造成的截断。实际有限光斑和衍射会平滑边界，题中几何光学未包含它们。

观察总通量仍可能改变。观察者口径固定为dA_o、距离为$D \gg r$，半球投影内收集功率近似

$$P_{\mathrm{obs}} = I_{\mathrm{obs}} \, \pi r^2 \, dA_o / D^2.$$

若比较覆盖同样投影面积的裸发光面，要先确认I_0 的发射介质。亮度常量不意味着半球改变的所有观察通量都与原装置相同；面积、可见域和发射耦合也可能不同。

全反射检查。反向出射方向是竖直，曲面法线与其夹角θ 从零到直角。内部角$i = \arcsin(\sin\theta/n)$ 趋临界角但不越过它，所以可见方向没有全反射暗环。用别的源光线向球面发射，确可发生全反射；不能把所有源方向都当作观察者能接收的方向。

加入菲涅耳反射后的亮度剖面。原题忽略反射时，内部均匀辐亮度I_0 从折射率n 的玻璃出射到空气，外部亮度为I_0/n^2。现在只加入最后曲面的反射，仍把内部入射辐亮度规定为I_0，避免再混入底面耦合。

垂直观察时，像面半径b 对应球面法线与出射方向夹角θ：

$$\sin\theta = b/r, \qquad \sin i = \frac{\sin\theta}{n}.$$

对两个线偏振分量，功率反射率为

$$R_s = \left(\frac{n\cos i - \cos\theta}{n\cos i + \cos\theta}\right)^2,$$

$$R_p = \left(\frac{\cos i - n\cos\theta}{\cos i + n\cos\theta}\right)^2.$$

无吸收时功率透射率是$1 - R$。对非偏振入射，

$$\overline{\mathcal{T}} = 1 - \frac{R_s + R_p}{2},$$

所以亮度剖面为

$$\boxed{I(b)=\frac{I_0}{n^2}\overline{\mathcal{T}}\left(\arcsin\frac{b}{r}\right)},\quad 0\le b<r.$$

在中心$\theta=i=0$，

$$R_s=R_p=\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2.$$

取$n=2$，中心亮度为

$$I(0)=\frac{I_0}{4}\frac{8}{9}=\frac{2I_0}{9}.$$

靠近像缘$\theta\to\pi/2$，两种反射率都趋一，出射亮度趋零。原题的均匀亮度与这个边缘变暗的结果分别属于“忽略反射”和“保留反射”的模型，不应画在同一条未注明假设的曲线上。

观察通量与亮度的区别。距离为$d\gg r$的小面积接收器，球面像占据的立体角约为$\pi r^2/d^2$。忽略反射且亮度均匀时，接收辐照度为

$$E_{\mathrm{rec}}\simeq I\,\frac{\pi r^2}{d^2}.$$

保留反射时应积分整个像盘：

$$E_{\mathrm{rec}}\simeq\frac{2\pi}{d^2}\int_0^r I(b)b\,db.$$

亮度沿同一条空气光线保持不变，但接收到的总通量仍随距离平方衰减。二者的差别来自像占据的立体角，不是亮度定律失效。

底面光源有限时的像盘。原题发光平面无限大。若改成底面上半径$a<r$的均匀亮圆盘，沿反向光路到达底面的半径为

$$\frac{p(\theta)}{r}=\frac{\sin i}{\cos(\theta-i)},\qquad \sin i=\sin\theta/n.$$

只有$p(\theta)\le a$的出射像点有光。令$t=a/r$、$s=\sin\theta$，临界边界满足

$$\frac{s^2}{n^2-s^2}=\frac{t^2(1-s^2)}{(1-ts)^2}.$$

整理成

$$2ts^3-[1+t^2(n^2+1)]s^2+t^2n^2=0.$$

在$0<s<1$中选取与真实反向光路对应的根，像盘半径为$b_{\max}=rs$。不能只取任意多项式根，因为平方消元可能引入不合符号的解。有限光源可以造成像的暗区；原题无限平面在玻璃外仍直接发光，不能套用这个有限光源结果。

有限亮圆盘的数值例：放大像面积不等于提高亮度。在忽略反射、玻璃内辐亮度规定为I_0 的模型中，取底面亮圆盘半径为$r/2$，玻璃折射率仍为 2。令可见亮区半径为sr，反向光路条件化简为

$$-s^3+\frac{9}{4}s^2-1=0,\qquad 0<s<1.$$

只有满足原来未平方光路式的根才可用。数值解为$s\simeq 0.84307$，亮像面积约为半球投影盘的0.71077，大于源盘面积比例$1/4$。亮区内亮度仍是$I_0/4$，并没有因面积扩大而增加。

远处接收器面积为dA_o、距离为D 时，这一亮区给出的接收功率为

$$P_o\simeq\frac{I_0}{4}\pi r^2 s^2\frac{dA_o}{D^2}.$$

相比之下，直接在空气中以亮度I_0 看半径$r/2$ 的裸圆盘，其功率为$I_0\pi r^2 dA_o/(4D^2)$。两者比值为s^2。比较时两种发射耦合已经明确规定，不能一面使用玻璃内的I_0，另一面又把它当成经过无损耦合后提高了n^2 的亮度。

六、关键洞察

亮度与总光功率不同。光学系统能改变可见面积与收集立体角，不能在无源无损系统中任意增加L/n^2。

七、易错点

只求面积映射而漏掉立体角；把无限发光平面半球外区误写成黑色；不说明I_0 的介质；用菲涅耳损耗修改题设的理想透射。

八、课堂讲解建议

把界面局部的小光束单独画大，逐步推导$n^2\cos i\,d\Omega_i=\cos t\,d\Omega_t$。本题的推导直接由斯涅尔定律与功率守恒完成。

透射率的振幅和功率口径。式中的$1-R$ 是功率透射率。若直接使用电场振幅透射系数t，还要乘阻抗与法向传播因素：

$$\mathcal{T}=\frac{n_t\cos\theta_t}{n_i\cos\theta_i}|t|^2.$$

从玻璃到空气时$n_i=n,n_t=1$。省去前面的比值会使正常入射下$R+\mathcal{T}\neq 1$，进而破坏亮度计算。可先用中心光线的$R=1/9,\mathcal{T}=8/9$ 检查$n=2$ 的口径，再处理边缘光线。底面若也保留反射，应沿每条反向光路再乘其底面透射率；不能只乘一个统一常数代替随入射角变化的耦合。

底面交点公式的两个检验。当$n=1$，没有折射，$i=\theta$，因此$p=r\sin\theta=b$，有限光源像盘与实际源盘同大。当$\theta\to\pi/2$，$\cos(\theta-i)\to\sin i$，所以$p\to r$，不依赖n。两个极限分别检查无折射和曲面边缘。数值画$p(\theta)$ 时应单独使用边缘极限，避免在分子、分母同时很

小时误读成零或缺失值。

九、变式训练

变式：含损耗的曲面。若给每次玻璃到空气的功率透射率$\mathcal{T}(i)$，且底面注入辐亮度为常量I_0，则

$$I(a)=\frac{I_0}{n^2}\mathcal{T}\Big[\arcsin\frac{a}{nr}\Big].$$

此时径向变化来自透射率，不来自面积放大。若$\mathcal{T}=1$，立即回到常量；若给角度相关源辐亮度，还须将反向求得的源方向代入源函数。

把定义放在答案前。可在黑板写I_0^{air} 与I_0^{glass} 两个符号。理想入射耦合下两者相差n^2，曲面出射又除n^2。如果题中只给一个I_0，要指明采用哪种口径后再报I_0 或$I_0/4$。

本题无需依赖结论记忆，局部斯涅尔微分与功率守恒已足以推导。作图应标出亮度常量段，并注明外区仍有无限平面直接发光，不能画成零亮度。

第 7 题

一个球形小液滴悬浮在空气中，折射率为n。一束平行光以入射角α 入射，经液滴内部N 次反射后出射。定义光线总偏转角为Δ_N。若$\Delta_N(\alpha)$ 出现极值，则附近一簇入射光会集中到相近方向，形成第N 级虹；$N=1$ 称为虹，$N=2$ 称为霓。

（1）给定$n=n_0$、$\alpha=\alpha_0$，求$\Delta_1(\alpha_0)$。

（2）求$\Delta_2(\alpha_0)$。

（3）对任意n, N，求极值对应的入射角α_{Nm}。

（4）求极值Δ_{Nm}。

（5）为使第N 级虹出现，求n 可取的最大值n_{Nm}。

（6）已知一种偏振分量从空气入射液滴时的振幅反射率为

$$r=\frac{\cos\alpha-n\cos\theta}{\cos\alpha+n\cos\theta},$$

透射率为t；从液滴入射空气时$r'=-r$、透射率为t'，且$tt'=1+rr'$。取$n_0=2.03$，求第 2 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_2/I_1。

（7）求第 3 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_3/I_1。

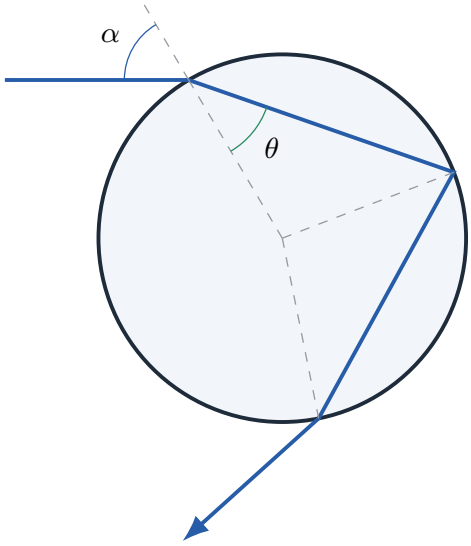


图 5: 题 7　液滴内一次反射光路与偏转角

一、题型定位

本题是球形液滴几何光学与彩虹驻值条件的系统推导。前五问建立任意反射次数N 的统一公式，后两问先检查相应级次是否存在，再决定是否有必要计算菲涅耳振幅因子。

二、知识点

1. 球面折射的斯涅尔定律；
2. 多次反射的总偏转角；
3. 驻值条件$d\Delta_N/d\alpha=0$；
4. 极值存在的参数范围；
5. 振幅反射率与多次反射的乘积。

三、物理图像

光线在每次折射时产生角度改变量，在液滴内部每次反射又贡献一个转角。邻近入射角的光线若在出射方向上发生“拥挤”，数学上就是偏转函数对入射角的一阶导数为零。若驻值条件没有实根，相应级次的虹就不存在。

四、解题入口

先令液滴内折射角为θ，由

$$\sin\alpha=n\sin\theta$$

联系两个角。不要为每个N 重画一遍折线，而应先写统一偏转公式，再求导并讨论根式非负条件。

五、解析

（1）（2）前两级偏转角

入射、出射两次折射合计贡献$2(\alpha-\theta)$。液滴内部一次反射相对直线传播贡献$\pi-2\theta$。因此$N=1$ 时

$$\begin{aligned}\Delta_1&=2(\alpha-\theta)+(\pi-2\theta)\\&=\pi-4\theta+2\alpha.\end{aligned}\tag{1}$$

由

$$\theta_0=\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0},\tag{2}$$

得到

$$\boxed{\Delta_1(\alpha_0)=\pi-4\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0}+2\alpha_0}.\tag{3}$$

多一次内部反射，就再增加$\pi-2\theta$，故

$$\Delta_2=\Delta_1+\pi-2\theta=2\pi-6\theta+2\alpha.\tag{4}$$

于是

$$\boxed{\Delta_2(\alpha_0)=2\pi-6\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0}+2\alpha_0}.\tag{5}$$

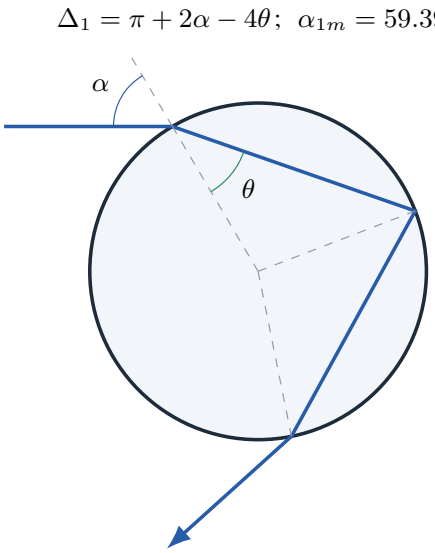


图 7-2　任意反射次数的角度累积与偏转函数驻值

（3）任意N 的驻值入射角

推广式（1）、（4）：

$$\boxed{\Delta_N = N\pi - 2(N+1)\theta + 2\alpha}. \tag{6}$$

对斯涅尔定律求导：

$$\cos\alpha\, d\alpha = n\cos\theta\, d\theta, \tag{7}$$

所以

$$\frac{d\theta}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}. \tag{8}$$

驻值条件为

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d\Delta_N}{d\alpha} \\ &= -2(N+1)\frac{\cos\alpha}{n\cos\theta} + 2. \end{aligned} \tag{9}$$

因此

$$(N+1)\cos\alpha = n\cos\theta. \tag{10}$$

两边平方，并用$\sin\theta = \sin\alpha/n$：

$$(N+1)^2(1-\sin^2\alpha) = n^2 - \sin^2\alpha. \tag{11}$$

把含$\sin^2\alpha$ 的项移到同一边：

$$\left[(N+1)^2 - 1\right]\sin^2\alpha = (N+1)^2 - n^2. \tag{12}$$

注意

$$(N+1)^2-1=N(N+2), \tag{13}$$

故

$$\boxed{\alpha_{Nm}=\arcsin\sqrt{\frac{(N+1)^2-n^2}{N(N+2)}}}. \tag{14}$$

（4）偏转角极值

先由式（14）求

$$\theta_{Nm}=\arcsin\left(\frac{\sin\alpha_{Nm}}{n}\right). \tag{15}$$

代回统一偏转公式：

$$\boxed{\Delta_{Nm}=N\pi-2(N+1)\theta_{Nm}+2\alpha_{Nm}}. \tag{16}$$

若希望只保留n,N，可把式（14）直接代入式（15）、（16）；分步形式更能避免反三角函数支路混乱。

（5）折射率上限

式（14）有实数解，首先要求根号分子非负：

$$(N+1)^2-n^2\geq 0. \tag{17}$$

液滴折射率取正，因而

$$n\leq N+1. \tag{18}$$

所以上限为

$$\boxed{n_{Nm}=N+1}. \tag{19}$$

（6）（7）存在性先于强度比

当$n_0=2.03$ 时，第 1 级虹要求

$$n_0\leq 1+1=2. \tag{20}$$

但$2.03>2$，因此第 1 级虹没有驻值方向，即题目定义下的第 1 级虹不存在。

虽然某一条经历N 次反射的光线可写出振幅因子

$$\mathcal{A}_N=tt'r^N, \tag{21}$$

并由$r'=-r$、$tt'=1+rr'=1-r^2$ 得

$$\mathcal{A}_N=(1-r^2)r^N, \tag{22}$$

但强度比较的前提是两个级次都存在相应的驻值虹。这里分母对应的第 1 级虹不存在，所

以

$$\boxed{I_2/I_1 \text{ 无定义}}, \tag{23}$$

同理

$$\boxed{I_3/I_1 \text{ 无定义}}. \tag{24}$$

不能把“不存在”写成数值零后继续相除，也不能把比值说成无穷大。

存在条件的范围还要结合入射角。式（14）中$N(N+2)>0$；分子非负给$n \le N+1$。同时在通常的$n \ge 1$ 下，根号不超过 1 的条件自动满足。因此唯一新的存在条件是

$$\boxed{1 \le n \le N+1}.$$

在上限$n = N+1$ 时，$\alpha_{Nm} = 0$，驻值退化到轴向边界；超过上限则没有内部驻点。

例如$n_0 = 2.03$ 时，$N = 1$ 不存在，但$N = 2$ 满足$2.03 < 3$，所以第二级虹仍可能存在。以第一级为分母的强度比无定义，并不意味着所有更高级次光线或虹都不存在。

驻值的二阶类型。对$N \ge 1$，

$$\Delta_N = N\pi + 2\alpha - 2(N+1)\theta, \qquad \theta' = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

由斯涅尔定律再次求导：

$$\theta'' = -\frac{\sin\alpha}{n\cos\theta} + \frac{\cos^2\alpha\sin\theta}{n^2\cos^3\theta}.$$

合并分子，用$\sin\alpha = n\sin\theta$：

$$\theta'' = -\frac{(n^2-1)\sin\theta}{n^2\cos^3\theta}.$$

因此对内部驻值、$n>1$，

$$\Delta_N'' = -2(N+1)\theta'' > 0.$$

偏转角驻值为极小。若观察角定义成$\pi - \Delta$，同一光路会成为观察角极大，必须先写清角度定义。

临界折射率附近。令$n = N+1-\epsilon$、$\epsilon > 0$ 很小：

$$\sin^2\alpha_{Nm} = \frac{2(N+1)\epsilon - \epsilon^2}{N(N+2)}.$$

所以

$$\alpha_{Nm} \sim \sqrt{\frac{2(N+1)\epsilon}{N(N+2)}}.$$

驻值角按平方根靠近轴向端点。$n = N+1$ 时$\alpha = 0$，只有边界退化驻点；若要一个内部虹带，严格要求$n < N+1$。

偏振能量守恒的口径。振幅反射系数r, r' 的符号可能相反，但反射率为平方。对应透射率不仅是$|t|^2$，还含介质阻抗与余弦投影系数。题给$tt' = 1 + rr'$ 的关系用于同一来回界面振幅约定，不能任意把它改成$T + R = 1$ 后再使用。

几何亮度与单光线振幅。一条N 次内反射光路的振幅为$tt'(r')^N$。驻值附近观测角密度还含

$$\frac{d\alpha}{d\Delta} \sim \frac{1}{\sqrt{2\Delta''_N(\alpha_m)(\Delta-\Delta_m)}}.$$

几何光学的奇性意味着很多相邻入射方向汇入近似相同观察方向；真实虹带宽度由波动、源角宽和尺寸分布修正。题目只比较振幅平方，不能把这条简单乘积当成完整真实亮度比。

驻值附近的角度密度。原题求的是几何偏向角的极小值。令驻值入射角为α_m，内部角为θ_m，有

$$\Delta(\alpha) = N\pi + 2\alpha - 2(N+1)\theta(\alpha), \qquad \sin\theta = \sin\alpha/n.$$

一、二阶导数分别为

$$\theta' = \frac{\cos\alpha}{\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}},$$

$$\theta'' = -\frac{(n^2-1)\sin\alpha}{(n^2-\sin^2\alpha)^{3/2}}.$$

因此在非退化驻值点

$$D_m = \Delta''(\alpha_m) = \frac{2(N+1)(n^2-1)\sin\alpha_m}{(n^2-\sin^2\alpha_m)^{3/2}} > 0.$$

邻近展开是

$$\Delta - \Delta_m \simeq \frac{1}{2}D_m(\alpha-\alpha_m)^2.$$

同一个略大于Δ_m 的偏向角对应两个邻近入射角；对$\Delta < \Delta_m$ 则没有这一驻值附近的几何光路。

为何出现亮弧。入射平面束在水滴横截面上均匀。冲击参数$b = r\sin\alpha$，落在环带中的功率为

$$dP \propto 2\pi b\,db = 2\pi r^2 \sin\alpha\cos\alpha\,d\alpha.$$

换成偏向角分布，

$$\frac{dP}{d\Delta} \propto \sum_{\text{branches}} \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{|\Delta'(\alpha)|}.$$

由于$|\Delta'| \simeq \sqrt{2D_m(\Delta-\Delta_m)}$，在几何近似下

$$\frac{dP}{d\Delta} \propto (\Delta-\Delta_m)^{-1/2}.$$

这里的奇性在角度积分后仍有限。实际有限角宽的光源、有限波长与水滴尺寸分布会使峰值平滑；原题几何模型只说明汇聚方向，不能给出真实峰值的无限亮度。

折射率改变时极小偏向角怎样变。对驻值曲线求导，$\Delta_\alpha = 0$ 使驻值入射角的变化项消失：

$$\frac{d\Delta_m}{dn} = \left.\frac{\partial\Delta}{\partial n}\right|_{\alpha_m} = \frac{2(N+1)\sin\theta_m}{n\cos\theta_m} > 0.$$

一级虹相对于反太阳方向的角半径是$\pi-\Delta_m$，所以折射率增大时其半径减小。二级虹须按自身观察方向和反射次数作图，不能照搬一级虹的角半径定义。

需要几次内反射才有内部驻值。非退化条件为$1<n<N+1$，因此给定$n>1$ 后，最小允许内反射次数是满足$N>n-1$ 的最小正整数。原题$n=2.03$：

$$N=1:\quad n<2 \text{ 不满足},$$

$$N=2:\quad n<3 \text{ 满足}.$$

二次内反射驻值的入射角满足

$$\sin^2\alpha_m=\frac{9-2.03^2}{8},\qquad \theta_m=\arcsin(\sin\alpha_m/2.03).$$

再将两角代入$\Delta_m=2\pi+2\alpha_m-6\theta_m$。应保留反射次数对应的总偏向角，再按观察图的角度支路归入视场；不能在每一次反射后都随意减去π，否则会改变最终方向。

六、关键洞察

后两问真正的考点不是繁琐的菲涅耳系数乘法，而是先做存在性判断。参数$n_0=2.03$ 只比临界值2 大一点，正是为了检验学生是否会先使用式（19）。

式（6）的结构也值得记忆：$N\pi$ 来自N 次反射，$-2(N+1)\theta$ 来自液滴内部的角度折返，2α 来自入射与出射两端。

驻值类型的二阶判别。由式（9）可写

$$\frac{d\Delta_N}{d\alpha}=2-\frac{2(N+1)\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

在驻值附近再求一次导数，可判断偏转函数是极大还是极小。对常见水滴参数，一级虹对应偏转函数的极小值；观测角若用相反方向定义，则会表现为散射角的极大值。复核时应先固定角度正方向，再谈“极大”或“极小”，否则文字结论可能看似矛盾而公式完全相同。

存在条件的完整范围。根号非负给出$n\le N+1$，同时折射率通常满足$n>1$。式（14）的分母$N(N+2)$ 对$N\ge1$ 为正，且

$$\sin^2\alpha_{Nm}\le1$$

在$n\ge1$ 时自动满足。故物理范围可写成

$$1<n<N+1.$$

当$n=N+1$ 时驻值退到$\alpha=0$ 的边界；严格意义上的明亮虹带需要内部驻值，因此实际讨论常取$n<N+1$，而题目问“最大值”时仍写上限$N+1$。

振幅因子的使用边界。式（22）只描述一条给定偏振光线经历两次透射和N 次反射后

的振幅因子。若比较真实亮度，还需考虑驻值附近的几何展宽、入射束密度和不同偏振分量。题目后两问以 “光振幅平方” 表述，才允许在级次存在时直接比较$|\mathcal{A}_N|^2$。

七、易错点

1. 斯涅尔定律把n 放在错误一侧；
2. 一次反射的偏转写成2θ 而不是$\pi - 2\theta$；
3. 对$\theta(\alpha)$ 求导时漏掉$n\cos\theta$；
4. 式（12）把$(N+1)^2 - 1$ 化错；
5. 只要求分母非零，不检查根号分子非负；
6. 在第 1 级虹不存在时仍机械计算强度比；
7. 把振幅比与振幅平方比混用。

八、课堂讲解建议

先让学生分别数清$N = 1$、$N = 2$ 光路中的每一项，再归纳式（6）。驻值推导完成后立即画出$n = N + 1$ 的边界，不要等到第（6）问才讨论存在条件。

后两问可设置一个 “停笔检查点”：看到具体折射率后，先问第 1 级驻值根是否为实数。只有回答 “存在”，才进入菲涅耳系数计算。

驻值退化边界的图像。当$n \to N+1$，有$\alpha_m \to 0$，上式中的$D_m \to 0$。这时二次驻值展开失效，不能继续用固定D_m 的平方根强度公式。应回到原来的$\Delta(\alpha)$ 展开更高阶项。原题所要求的内部驻值范围是严格的$1 < n < N + 1$；端点对应轴向退化光路。可用参数逐渐逼近端点的数值图展示极小值如何移到边界，但图例必须区分内部驻值与端点值，避免把上确界当成可取的非退化参数。

光程与偏向角是不同驻值问题。彩虹驻值条件求的是$\Delta'(\alpha) = 0$，它描述出射方向对入射参数的变化。费马原理的光程驻值则在给定起点与终点条件下成立。两者都含 “驻值”，但自变量和固定条件不同。教学中可将一条具体三段光路展开，逐段使用折射与反射定律，再对最终偏向角求导；不要把Δ' 写成 “光程导数” 而跳过角度关系。

九、变式训练

变式. 对水滴折射率$n = 4/3$，求第一级和第二级虹的驻值入射角。

解答. 第N 级虹的驻值条件与斯涅尔定律联立后给出

$$\sin^2\alpha_{Nm}=\frac{(N+1)^2-n^2}{N(N+2)}.$$

对$N=1$:

$$\sin^2\alpha_{1m}=\frac{4-16/9}{3}=\frac{20}{27},$$

故

$$\boxed{\alpha_{1m}=\arcsin\sqrt{\frac{20}{27}}\approx 59.4^\circ}.$$

对$N=2$:

$$\sin^2\alpha_{2m}=\frac{9-16/9}{8}=\frac{65}{72},$$

故

$$\boxed{\alpha_{2m}=\arcsin\sqrt{\frac{65}{72}}\approx 71.9^\circ}.$$

两个根都在$0<\alpha<\pi/2$ 的物理区间内。

高阶虹的存在检查。若$n=2.03$，一级内部驻值不存在，但二级与更高N 仍可能存在。这不是 “折射率大所以所有虹消失”。每一级都要独立检查$1<n<N+1$。不存在一级时，二级/一级驻值光振幅平方比没有定义，不能写成无穷大来掩盖不存在的分母状态。

光路复核。真正圆形液滴内弦与半径在每次相交处夹角相同。任意手画的三点折线通常不满足这一约束。本批图 7-1 按给定入射角、斯涅尔折射和镜面反射递推生成，每一交点都在同一圆周上。

第 8 题

设飞船可控地进行质子聚变：

$$4\mathrm{H}^{+} \longrightarrow \mathrm{He}^{2+} + 2e^{+} + 2\nu_e + n_\gamma\gamma.$$

已知

$$m_{\mathrm{H}} = 1.672622 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_{\mathrm{He}} = 6.644657 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_e = 9.109384 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg},$$
$$c = 299792458\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

（1）为最有效地加速飞船，应把反应释放的能量集中在哪一种产物上并反向喷出？

（2）若全部反应能量集中到该粒子，求其相对飞船的速度u。

（3）质子反应速率为$1\ \mathrm{g\,s^{-1}}$，求飞船参考系中的最大推力F。

（4）地面参考系中，飞船速度为v，飞船及燃料的瞬时静质量为m_0，求地面观察到的最大加速度a'。

（5）把飞船从静止加速到$0.20c$，求初始燃料质量与飞船本身质量之比η 的最小值。

（6）飞船最多携带相当于飞船本身质量100 倍的燃料。一次航行需在自身参考系中至多巡航15 年，并在下一恒星处近乎静止以补充燃料和维护。忽略加速、减速阶段所占时间，求一次航行最大行程S，以光年表示。

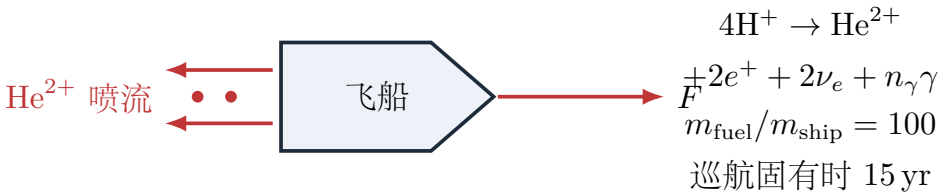


图 6: 题 8　聚变反冲推进与星际航行阶段

一、题型定位

本题把核反应质量亏损、相对论能量动量关系、相对论纵向加速度、相对论火箭方程和固有时距离联系在一起。六问层层递进，任何一处把静质量、总能量或质量比定义混淆，都会影响后续数值。

二、知识点

1. 质量亏损与反应能；
2. $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$；
3. 相对论动量$p = \gamma m u$；

4. 共线加速度变换；
5. 快速度与相对论火箭方程；
6. 固有时、坐标时与航程。

三、物理图像

聚变产物向飞船后方喷出，飞船获得等大反向动量。给定可用动能时，质量越大的喷出粒子能够携带越大的动量，所以应选择氦核。长途航行必须把总燃料分给加速和减速两个阶段；若要求到站时相对目标恒星近乎静止，两阶段获得的快速度大小相等。

四、解题入口

先用质量差求单次反应能Q，再令氦核动能等于Q 求u。第五、六问使用快速度

$$\psi = \operatorname{artanh}\frac{v}{c}$$

可把相对论火箭方程写成对数质量比，避免反复使用速度合成公式。

五、解析

（1）选择喷出粒子

若质量为m 的产物获得动能K，其总能量为

$$E = mc^2 + K. \tag{1}$$

由能量—动量关系

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{2}$$

得到

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{c}\sqrt{(mc^2+K)^2 - m^2c^4} \\ &= \frac{1}{c}\sqrt{K^2 + 2Kmc^2}. \end{aligned} \tag{3}$$

在K 固定时，式（3）随m 单调增大。产物中氦核质量最大，因此

$$\boxed{\text{应将能量集中在氦核上，并将氦核向后喷出}}. \tag{4}$$

（2）氦核喷射速度

忽略中微子静质量，单次反应释放能量为

$$Q = (4m_{\mathrm{H}} - m_{\mathrm{He}} - 2m_e)c^2. \tag{5}$$

质量差为

$$\begin{aligned}\Delta m &= 4(1.672622\times10^{-27}) - 6.644657\times10^{-27} - 2(9.109384\times10^{-31}) \\ &= 4.400064\times10^{-29}\ \text{kg}.\end{aligned} \tag{6}$$

所以

$$Q = 3.95534\times10^{-12}\ \text{J} \approx 24.6873\ \text{MeV}. \tag{7}$$

令氦核全部获得此动能：

$$(\gamma_u - 1)m_{\text{He}}c^2 = Q. \tag{8}$$

故

$$\gamma_u = 1 + \frac{Q}{m_{\text{He}}c^2} = 1.00662323. \tag{9}$$

再由

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \tag{10}$$

解得

$$u = c\sqrt{1-\frac{1}{\gamma_u^2}} = 3.43338\times10^{7}\ \text{m}\,\text{s}^{-1}. \tag{11}$$

因此

$$\boxed{u \approx 3.43\times10^{7}\ \text{m}\,\text{s}^{-1} = 0.1145c}. \tag{12}$$

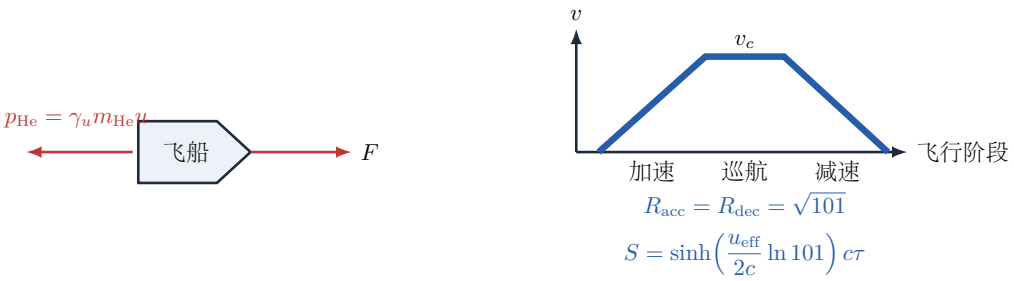


图 8-2　氦核反冲、快速度增量与对称加减速

（3）最大推力

质子质量流率为

$$\dot{m}_{\text{H}} = 1.0\times10^{-3}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}. \tag{13}$$

每次反应消耗四个质子，所以反应数率为

$$\dot{N} = \frac{\dot{m}_{\text{H}}}{4m_{\text{H}}}. \tag{14}$$

单个氦核动量为

$$p_{\text{He}} = \gamma_u m_{\text{He}} u. \tag{15}$$

故推力

$$\begin{aligned} F &= \dot{N} p_{\mathrm{He}} \\ &= \frac{\dot{m}_{\mathrm{H}}}{4m_{\mathrm{H}}} \gamma_u m_{\mathrm{He}} u \\ &= 3.43244 \times 10^4 \ \mathrm{N}. \end{aligned} \tag{16}$$

所以

$$\boxed{F \approx 3.43 \times 10^4 \ \mathrm{N}}. \tag{17}$$

（4）地面参考系中的加速度

在飞船瞬时静止系中，纵向本征加速度为

$$a = \frac{F}{m_0}. \tag{18}$$

共线运动的本征加速度与地面坐标加速度满足

$$a = \gamma_v^3 a', \qquad \gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{19}$$

因此

$$\boxed{a' = \frac{F}{m_0}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}. \tag{20}$$

当$v \ll c$ 时括号趋于1，回到牛顿结果F/m_0；当$v \to c$ 时，地面坐标加速度趋于零。

有效排气速度的定义。全部反应产物排出，其他产物的净动量取零，氦核承担后向动量。每次反应排出的总能量是$4m_{\mathrm{H}}c^2$，故

$$u_{\mathrm{eff}} = \frac{p_{\mathrm{He}}}{4m_{\mathrm{H}}} = 3.43244 \times 10^7 \ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

单个氦核的速度u 用来计算其动量；火箭质量比使用总排气的u_{eff}。若有产物留船，排气能量与末态船质量都要重新记账。

（5）加速到$0.20c$ 的最小燃料比

设飞船本身质量为m_f，初始燃料质量为ηm_f，则初、末总质量分别为

$$m_i = (1 + \eta) m_f, \qquad m_{mdry} = m_f. \tag{21}$$

相对论火箭方程用快速度表示为

$$d\psi = -\frac{u_{\mathrm{eff}}}{c}\frac{dm}{m}, \qquad \psi = \operatorname{artanh}\frac{v}{c}. \tag{22}$$

从静止积分到速度v：

$$\operatorname{artanh}\frac{v}{c} = \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c}\ln\frac{m_i}{m_f} = \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c}\ln(1 + \eta). \tag{23}$$

因此

$$1+\eta=\exp\left[\frac{c}{u_{\text{eff}}}\operatorname{artanh}\frac{v}{c}\right]. \tag{24}$$

代入$v=0.20c$ 和上述u_{meff}：

$$1+\eta=5.87486. \tag{25}$$

题目所求是 “燃料质量与飞船本身质量之比”，所以还要减去1：

$$\boxed{\eta=4.87486\approx 4.87}. \tag{26}$$

（6）最大星际航程

初始总质量与飞船本身质量之比为

$$\frac{m_i}{m_f}=101. \tag{27}$$

飞船必须先加速、后减速，并在目的地恢复近乎静止。为使巡航速度最大，两阶段所需快速度相等，因而各阶段质量比相同：

$$R_{\text{acc}}=R_{\text{dec}}=\sqrt{101}. \tag{28}$$

巡航快速度为

$$\psi_c=\frac{u_{\text{eff}}}{2c}\ln 101=0.264202. \tag{29}$$

所以

$$\beta_c=\frac{v_c}{c}=\tanh\psi_c=0.258221, \tag{30}$$

且

$$\gamma_c=\cosh\psi_c=1.035105. \tag{31}$$

飞船自身经历的巡航时间为固有时

$$\tau=15\ \text{yr}. \tag{32}$$

恒星参考系中的时间为$t=\gamma_c\tau$，故航程

$$\begin{aligned} S&=v_c t\\ &=\beta_c\gamma_c c\tau\\ &=\sinh\psi_c\, c\tau\\ &=4.00929\ \text{ly}. \end{aligned} \tag{33}$$

因此

$$\boxed{S\approx 4.01\ \text{ly}}. \tag{34}$$

为什么加速、减速应平分快速度。总质量比固定为

$$R_{\mathrm{tot}} = R_{\mathrm{acc}} R_{\mathrm{dec}} = 101.$$

两段可获得的快速度分别为

$$\psi_{\mathrm{acc}} = \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c} \ln R_{\mathrm{acc}}, \qquad \psi_{\mathrm{dec}} = \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c} \ln R_{\mathrm{dec}}.$$

要在目的地停下，巡航快速度不能超过两者中的较小者。在乘积固定时，较小者在

$$R_{\mathrm{acc}} = R_{\mathrm{dec}} = \sqrt{101}$$

时最大；任何不对称分配都会让其中一段成为瓶颈。

飞船钟测得$\tau = 15\,\mathrm{yr}$，恒星系测得$t = \gamma_c \tau$，故

$$\frac{S}{c\tau} = \beta_c \gamma_c = \sinh \psi_c.$$

若直接写$S = v_c \tau$，会漏掉时间膨胀因子。低速极限$\psi_c \ll 1$ 时才恢复经典公式。

数值上$\sinh(0.264202) \simeq 0.26729$，故

$$S = (0.26729) c (15\,\mathrm{yr}) \simeq 4.01\,\mathrm{ly}.$$

这里使用$c \times 1\,\mathrm{yr} = 1\,\mathrm{ly}$。把$\beta_c = 0.258221$ 直接乘 15 只得到约$3.87\,\mathrm{ly}$，差别正是固有时与恒星系时间的转换。

燃料比定义为$\eta = m_{\mathrm{fuel}}/m_f$，所以总初始质量比是$1+\eta$。式 (25) 先得到$1+\eta = 5.87486$，最后必须减 1；若直接把指数结果报告为燃料比，会多算一份飞船干质量。

推力的有效速度。每秒消耗质子质量$\dot{m}_{\mathrm{H}}$，反应次数

$$\dot{N} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{H}}}{4 m_{\mathrm{H}}}.$$

若后向动量由氦核承担，推力

$$F = \dot{N} p_{\mathrm{He}} = \dot{m}_{\mathrm{H}} u_{\mathrm{eff}}.$$

这个式子与有效排气速度定义完全相同，成为火箭质量记账的检验。单核速度若被误当作u_{eff}，推力与消耗质量相除会暴露差异。

由局部四动量推快速度方程。在飞船瞬时静系，飞船损失静质量$-dM > 0$，排气能量为$-dMc^2$，后向动量为$-u_{\mathrm{eff}} dM$。飞船获得速度增量$dV = -u_{\mathrm{eff}} dM/M$。快速度微分在瞬时静系为$d\psi = dV/c$:

$$d\psi = -\frac{u_{\mathrm{eff}}}{c} \frac{dM}{M}.$$

积分

$$\psi_f - \psi_i = \frac{u_{\text{eff}}}{c}\ln(M_i/M_f).$$

把快速度映回速度$v = c\tanh\psi$，始终小于c；牛顿式$v = u\ln R$ 在大质量比时不再适用。

加速与减速燃料如何分配。初始总质量为$101M_d$，到站干质量M_d，巡航质量M_c。加速快速度

$$\psi_a = \frac{u_{\text{eff}}}{c}\ln(101M_d/M_c),$$

减速所需快速度

$$\psi_d = \frac{u_{\text{eff}}}{c}\ln(M_c/M_d).$$

到站静止要求$\psi_a = \psi_d$，故

$$\boxed{M_c = \sqrt{101}\,M_d}.$$

两阶段质量比相同，但消耗燃料质量不同：加速消耗$(101-\sqrt{101})M_d$，减速消耗$(\sqrt{101}-1)M_d$。不能说把燃料质量平均分成两半。

固有时的航程。巡航固有时τ，地面坐标时为$\gamma\tau$，因此

$$S = v\gamma\tau = c\tau\sinh\psi.$$

题目给十五年的是飞船钟，不能直接写$S = v\tau$。若忽略加减速时间，两段的质量比确定巡航快速度，航程上界便为正文的$15\sinh\psi$ 光年。

燃料敏感性。总质量比R 下

$$S = c\tau\sinh\left[\frac{u_{\text{eff}}}{2c}\ln R\right].$$

求导：

$$\frac{dS}{dR} = \frac{\tau u_{\text{eff}}}{2R}\cosh\left[\frac{u_{\text{eff}}}{2c}\ln R\right].$$

低巡航快速度时$S \simeq (\tau u_{\text{eff}}/2)\ln R$，航程随燃料仅按对数增加。增加燃料本身也要被加速，不能把燃料倍数与航程倍数等同。

不忽略加速时间的变式。原题航程把加减速时长忽略，下面保留一次燃烧的时间和距离。设在飞船瞬时静止系，以恒定总排气质量率q 消耗质量，恒定有效排气速度为u_{eff}。记$a = u_{\text{eff}}/c < 1$，船上固有时为τ：

$$M(\tau) = M_i - q\tau, \qquad \psi(\tau) = a\ln\frac{M_i}{M(\tau)}.$$

因此本征加速度为

$$c\frac{d\psi}{d\tau} = \frac{u_{\text{eff}}q}{M(\tau)}.$$

即使质量率恒定，本征加速度也随船质量减小而增大。燃烧终点固有时是

$$\tau_b = (M_i - M_f)/q.$$

恒星系时间与位置满足

$$\frac{dt}{d\tau}=\cosh\psi,\qquad \frac{dx}{d\tau}=c\sinh\psi.$$

令

$$A_-=\frac{M_i^{a}[M_i^{1-a}-M_f^{1-a}]}{1-a},$$

$$A_+=\frac{M_i^{-a}[M_i^{1+a}-M_f^{1+a}]}{1+a}.$$

用$d\tau=-dM/q$ 积分，得到

$$\boxed{t_b=\frac{A_-+A_+}{2q}},\qquad \boxed{x_b=\frac{c(A_--A_+)}{2q}}.$$

两个A 的量纲都是质量；$a\to 0$ 时$A_-=A_+=M_i-M_f$，故$t_b\to\tau_b, x_b\to 0$，检验了极限。

与瞬时加速模型比较。实际一次燃烧的时间平均速度小于末速，不能把x_b 写成$v_f t_b$。若还给定总飞船寿命，燃烧也占用固有时：

$$\tau_{\text{total}}=\tau_{\text{acc}}+\tau_{\text{cruise}}+\tau_{\text{dec}}.$$

巡航段距离仍为

$$x_{\text{cruise}}=c\tau_{\text{cruise}}\sinh\psi_c,$$

但τ_{cruise} 已不再等于全部十五年。原题给出的航程是采用其瞬时加减速假设的理想值；这一变式说明恢复有限推力后需要再给定质量率或推力约束才能求完整行程。

非零出发速度的快速度叠加。若初始速度为v_i，同向一次燃烧提供快速度增量$\Delta\psi=a\ln R$，则

$$\psi_f=\operatorname{artanh}(v_i/c)+a\ln R.$$

令$v_b=c\tanh(a\ln R)$，换回速度：

$$\boxed{v_f=\frac{v_i+v_b}{1+v_iv_b/c^2}}.$$

不能用$v_i+u_{\text{eff}}\ln R$ 代替。连续两个阶段若有效排气速度相同、没有抛弃结构质量，

$$\Delta\psi=a\ln R_1+a\ln R_2=a\ln(R_1R_2).$$

只把一次燃烧分成两次不会改变理想最终速度。若在阶段之间抛掉结构，其质量损失不提供喷流反冲，必须单独计算各段质量比，不能把被动抛弃质量也计入推动火箭的对数项。

可用聚变能减少时，燃料怎样增加? 假定所有产物和未用于定向喷射的能量最终都排出，除氦核以外的排出物净动量为零。若只有比例f 的释放能用于氦核动能，则

$$\gamma_{\mathrm{He}} = 1 + \frac{f\Delta m}{m_{\mathrm{He}}}, \qquad \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c} = \frac{m_{\mathrm{He}}\sqrt{\gamma_{\mathrm{He}}^2 - 1}}{4m_{\mathrm{H}}}.$$

加速到$0.20c$ 的燃料与干质量比为

$$\eta = \exp\left[\frac{c}{u_{\mathrm{eff}}}\,\mathrm{artanh}(0.20)\right] - 1.$$

题给质量下，$f = 1, 0.5, 0.1$ 分别给$u_{\mathrm{eff}}/c \simeq 0.114494, 0.080893, 0.036152$，所需$\eta \simeq 4.87486, 11.25817, 271.52369$。可用能减少到十分之一，并不会只把燃料乘十；快速度方程把排气性能放在指数分母中。

这里仍使用理想的排气与能量去向约定。若未用能留在船上，改变船体热能和静质量，上式的质量损失关系就不再成立，必须另计储能或散热。先说明能量排出方式，才有确定的燃料答案。

六、关键洞察

第一问说明“单位能量对应的反冲动量”并非光子最大。对有静质量粒子，$p = \sqrt{K^2/c^2 + 2Km}$；同一动能下，越重的粒子动量越大。

第五问中5.875 是初始总质量与末态飞船质量之比，而题目定义的η 是燃料质量与飞船质量之比，所以答案是$5.875 - 1$。第六问又明确给出燃料为飞船质量的100 倍，因此总质量比是101，两处定义必须一致。

第六问不能把全部燃料只用于加速。到站近乎静止要求再提供等大反向快速度；快速度可加，质量比则相乘，因此最优分配是两个阶段各取$\sqrt{101}$。

为什么平均分配质量比最优。设加速、减速阶段质量比分别为R_1, R_2，总约束为

$$R_1 R_2 = 101.$$

若出发和到站都静止，两阶段快速度大小必须相等：

$$\frac{u_{\mathrm{eff}}}{c}\ln R_1 = \frac{u_{\mathrm{eff}}}{c}\ln R_2.$$

因此$R_1 = R_2$，联立即得$R_1 = R_2 = \sqrt{101}$。这不是凭“燃料各一半”的直觉；两阶段消耗的实际燃料质量并不相等，因为第二阶段开始时飞船总质量已经较小，真正相等的是质量比和快速度增量。

推力数值的两条算法。除式（14）—（16）外，也可先求氦核质量流率

$$\dot{m}_{\mathrm{He}} = \dot{m}_{\mathrm{H}}\frac{m_{\mathrm{He}}}{4m_{\mathrm{H}}},$$

再写

$$F=\gamma_u\dot m_{\mathrm{He}}u.$$

两种算法必须得到同一数值。第二种更接近连续喷流图像，第一种更清楚地保留“每四个质子产生一个氦核”的计数关系。

固有时换算的检查。飞船钟记录$\tau=15$ 年，恒星系时间为$t=\gamma_c\tau$，所以

$$S=\beta_c\gamma_c(c\tau).$$

因$c\times 1\,\mathrm{yr}=1\,\mathrm{ly}$，数值计算时只需用$15\beta_c\gamma_c$。若误写成$15\beta_c$，得到的是把固有时当成恒星系时间的低估结果；若再乘一次γ_c，则是重复换算。

七、易错点

1. 认为光子速度最大，所以一定产生最大推力；
2. 质量亏损漏减两个正电子静质量；
3. 用$p=mu$ 代替$p=\gamma mu$；
4. 质子质量流率直接当成氦核质量流率；
5. 地面加速度只乘一个洛伦兹因子；
6. 把总质量比$1+\eta$ 当成燃料比η；
7. 第六问只算加速、不预留减速燃料；
8. 用固有时15 年直接作为恒星系坐标时间。

八、课堂讲解建议

把第（1）问先改成“同样给1 J 动能，光子和重粒子谁的动量大”，用式（3）消除速度越大动量越大的直觉误区。随后把第（2）（3）问画成能量链与动量链两条并行流程。

讲第（5）（6）问时统一使用快速度。板书中明确区分三种比值：燃料/飞船、初始总质量/末态质量、单个加速阶段质量比。最后用$S=\beta\gamma c\tau$ 解释为什么固有时条件下不能只写$S=v\tau$。

两阶段排气性能不同时的燃料分配。若加速与减速的有效排气速度分别为u_a,u_d，定义$a_a=u_a/c,a_d=u_d/c$。出发质量M_i、巡航质量M_c、到站质量M_d 应满足

$$a_a\ln(M_i/M_c)=a_d\ln(M_c/M_d).$$

故

$$\boxed{M_c=M_i^{a_a/(a_a+a_d)}M_d^{a_d/(a_a+a_d)}}.$$

性能较差的阶段需要更大的质量比；只有$a_a=a_d$ 才回到几何平均$\sqrt{M_iM_d}$。这个结论由快速度守恒直接给出，比用“各留一半燃料”的说法更适合处理不同发动机或不同排气效率的任务。

燃料比与精度。本题u_{eff} 与单氦核速度只相差很小，但其定义不同。质量比在指数中使用c/u_{eff}，相对变化满足

$$\frac{d\ln R}{du_{\mathrm{eff}}} = -\frac{c\psi}{u_{\mathrm{eff}}^2}.$$

因此在更低排气速度或更高目标快速度时，同样的速度误差会造成更大的质量比误差。保留完整有效速度定义后，再按题给数据舍入答案，不能以“三位有效数字看起来相同”为理由省略能量和动量的不同记账。

九、变式训练

变式. 将质子反应质量流率由$1\,\mathrm{g,s^{-1}}$ 增大到$10\,\mathrm{g,s^{-1}}$，求最大推力和低速时的本征加速度。

解答. 单次反应的喷射动量不变，反应数率与质子质量流率成正比，所以推力也成正比。利用原题

$$F_1 = 3.43244\times10^{4}\,\mathrm{N},$$

得

$$\boxed{F_{10} = 10F_1 = 3.43244\times10^{5}\,\mathrm{N}}.$$

设飞船当时静质量为m_0，在低速极限$\gamma_v \simeq 1$，本征加速度与坐标加速度相同：

$$\boxed{a_0 = \frac{F_{10}}{m_0} = \frac{3.43244\times10^{5}}{m_0}\,\mathrm{m,s^{-2}}}.$$

实际可用能量的变式。若只有比例f 的反应释放能量用于氦核动能，则

$$p_{\mathrm{He}}(f)c = \sqrt{fQ(fQ+2m_{\mathrm{He}}c^2)}.$$

有效排气速度为$p_{\mathrm{He}}(f)/(4m_{\mathrm{H}})$。当$fQ \ll m_{\mathrm{He}}c^2$，它随$\sqrt{f}$ 缩小；质量比指数与$1/\sqrt{f}$ 增长。因此原题理想能量集中给出的燃料下界对损耗很敏感。

加速度参考系。推力除以飞船瞬时静质量给固有加速度；地面纵向坐标加速度为固有加速度除以γ^3。只使用牛顿$F = m\,dv/dt$ 会漏掉这个因子。质量随消耗改变时m 也必须取瞬时值。